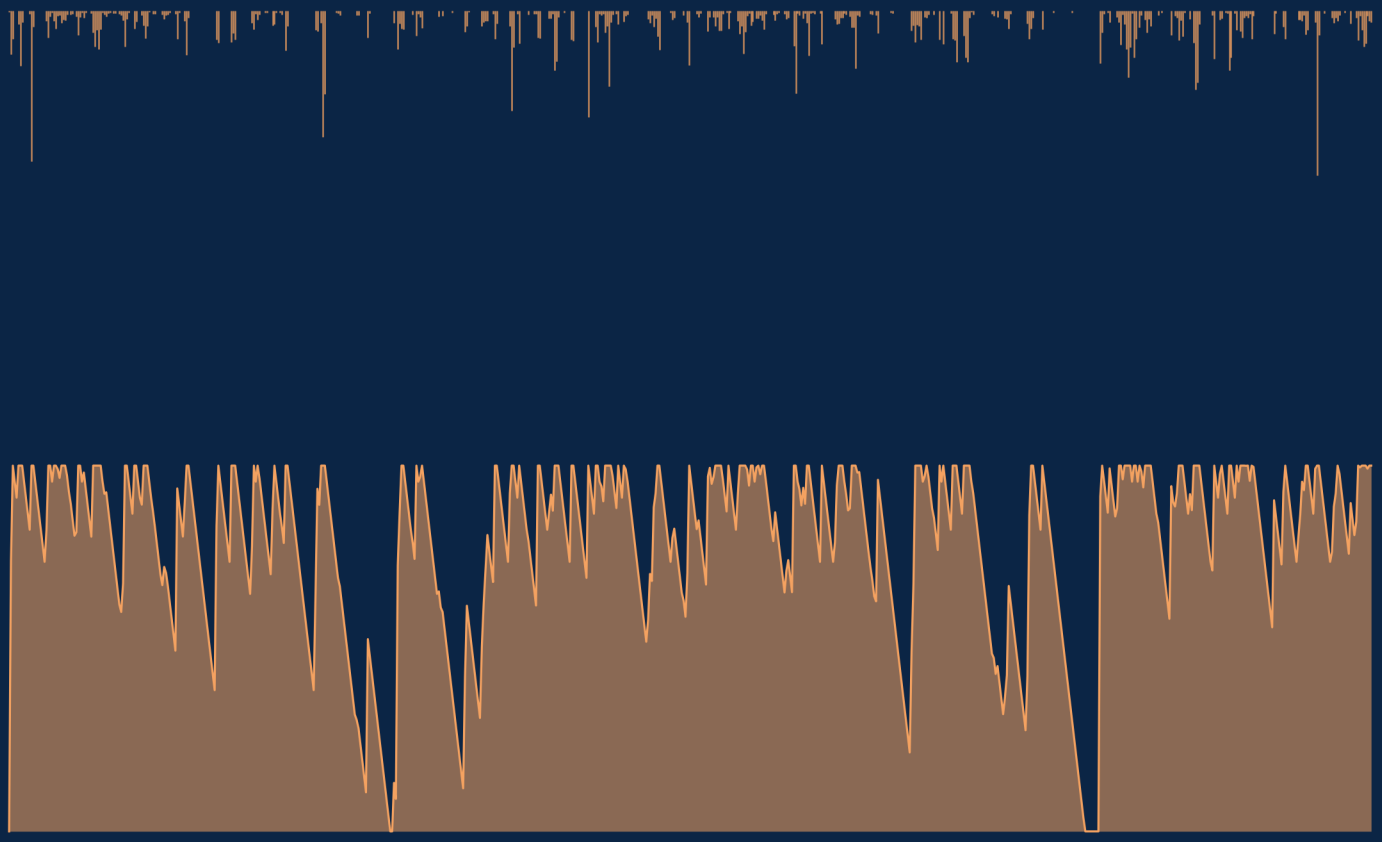


04 de 08

Tutorial

Um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado.

CAPÍTULO 4 · APÊNDICES G, I E J

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 1.0.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Tutorial. Versão 1.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

4 Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1 O projeto e a chuva

4.2 A edificação e a demanda

4.3 A primeira simulação

4.4 Escolher o volume

4.5 Precisa de reservatório superior?

4.6 Que qualidade o uso exige

4.7 Quanto custa e em quanto se paga

4.8 Quanto carbono evita

4.9 Qual volume escolher, afinal

4.10 O relatório, e o que declarar num artigo

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes

Figura 2 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada

Figura 3 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial

Figura 4 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação

Figura 5 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final

Figura 6 — Estados do campo de fração atendível na interface

Figura 7 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo

Figura 8 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Figura 9 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior

Figura 10 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado

Figura 11 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala

Figura 12 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos

Figura 13 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume

Figura 14 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma

Figura 15 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados

Figura 16 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos

Figura 17 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto

Figura 18 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material

Figura 19 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) concreto, no projeto do tutorial

Figura 20 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado

Figura 21 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto o volume escolhido se aproxima do melhor valor possível em cada um dos sete critérios

Lista de tabelas

Tabela 1 — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

Tabela 2 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Tabela 3 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

Tabela 4 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

Tabela 5 — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

Tabela 6 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

Tabela 7 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Tabela 8 — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

Tabela 9 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Tabela 10 — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

Tabela 11 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Tabela 12 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Tabela 13 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

Tabela 14 — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

Tabela 15 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Tabela 16 — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

Tabela 17 — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

Tabela 18 — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

Tabela 19 — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

Tabela 20 — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

Tabela 21 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 22 — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

Tabela 23 — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

Tabela 24 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a economia

Tabela 26 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

Tabela 27 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

Tabela 28 — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

Tabela 29 — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

Tabela 30 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

Tabela 31 — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

Tabela 32 — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre as emissões líquidas de carbono

Tabela 33 — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

Tabela 34 — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

Tabela 35 — Matriz de decisão multicritério: cada volume da varredura avaliado nas três dimensões de análise

Tabela 36 — Volume vencedor segundo cada critério isolado

Tabela 37 — Os sete critérios do multicritério e a direção de preferência de cada um

Tabela 38 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme a dimensão que recebe peso dominante, e o segundo colocado

Tabela 39 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Tabela 40 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 41 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 42 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 43 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 44 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 45 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 46 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 47 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

4. Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1. O projeto e a chuva

> Ao terminar esta seção você terá um projeto criado, uma série de precipitação carregada e a captação definida. E saberá por que cada um desses três números importa mais do que parece.

As dez seções deste capítulo constroem **um projeto só**, do começo ao fim. A cada seção o estudo ganha uma camada, e o resultado muda. Guarde o arquivo: ele é o mesmo até a seção 4.10.

4.1.1. O projeto

Uma residência unifamiliar em Florianópolis. Quatro moradores, cobertura de 150 m² em telha cerâmica, cisterna enterrada no quintal. É o caso mais comum do Brasil, e o mais estudado.

A escolha de Florianópolis não é sentimental. A série de precipitação disponível é longa; a estrutura tarifária da CASAN, a concessionária de água e esgoto de Santa Catarina, é pública e auditável; e o regime de chuva local é bem distribuído ao longo do ano, o que — como a seção 4.4 demonstrará — altera profundamente a escolha do volume.

> **Na International Edition (INT).** O tutorial usa dados brasileiros porque é o caso contra o qual os resultados do programa foram conferidos. Na International Edition, você pode segui-lo com a série de Florianópolis que acompanha o programa e digitar a tarifa da seção 4.7; os resultados hidráulicos são os mesmos nas duas edições.

4.1.2. A série de precipitação

Abra a etapa **1. Projeto e Chuva**. Há dois caminhos para a chuva.

Arquivo próprio. Um CSV com uma leitura diária por linha, em milímetros, em coluna única. É o caminho de quem tem dados de uma estação específica, do INMET ou da Agência Nacional de Águas; fora do Brasil, do serviço meteorológico nacional.

Base nacional (Edição Brasil). 652 cidades brasileiras, 19 modelos climáticos do CMIP6 e dois cenários de emissão, com a simulação histórica de cada modelo. É o caminho de quem estuda outras cidades ou cenários futuros, e a seção 3.2 (volume Guias de uso) mostra como usá-la.

Para o nosso projeto, use a série de Florianópolis que acompanha o programa e recorte os **30 primeiros anos**.

Tabela 1 — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

A série de Florianópolis	Valor
dias na série	10 950
anos	30,0
precipitação média anual	1 795 mm
dias com chuva	46%
chuva média nos dias chuvosos	10,6 mm
maior chuva diária	128,1 mm
dias abaixo da lâmina de descarte	7%

Três números dessa tabela decidem o projeto, e vale olhar para eles antes de qualquer simulação.

1.795 mm por ano é muita chuva. Florianópolis está entre as capitais mais chuvosas do país, e isso significa que o fator limitante do sistema não será a oferta de água, e sim a demanda e o tamanho do reservatório.

Chove em 46% dos dias. Chuva frequente e bem distribuída favorece reservatórios pequenos: a cisterna se enche muitas vezes ao ano em vez de precisar atravessar uma estiagem longa. Compare com Brasília, na seção 3.1 (volume Guias de uso), onde a chuva se concentra de outubro a abril e o mesmo reservatório rende pouco mais da metade.

Sete por cento dos dias têm chuva, mas abaixo de 2 mm. Esses dias serão descartados por inteiro, e o item sobre o descarte de primeiras águas, adiante, explica por quê.

> **Quantos anos de série usar.** Trinta é confortável. Abaixo de dez, o resultado começa a depender do trecho escolhido; abaixo de cinco, o viés do reservatório vazio no início da simulação passa a pesar de forma sensível. A seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) trata este engano em detalhe.

Vale a pena olhar uma série inteira antes de usá-la. Trinta anos de Florianópolis não são trinta anos parecidos: o ano mais seco fica quase um terço abaixo do mais chuvoso, e é essa variação entre anos que uma média anual apaga. A distribuição diária diz o resto da história — a maior parte dos dias não tem chuva alguma, e o volume anual é entregue por um número pequeno de dias intensos (Figura 1).

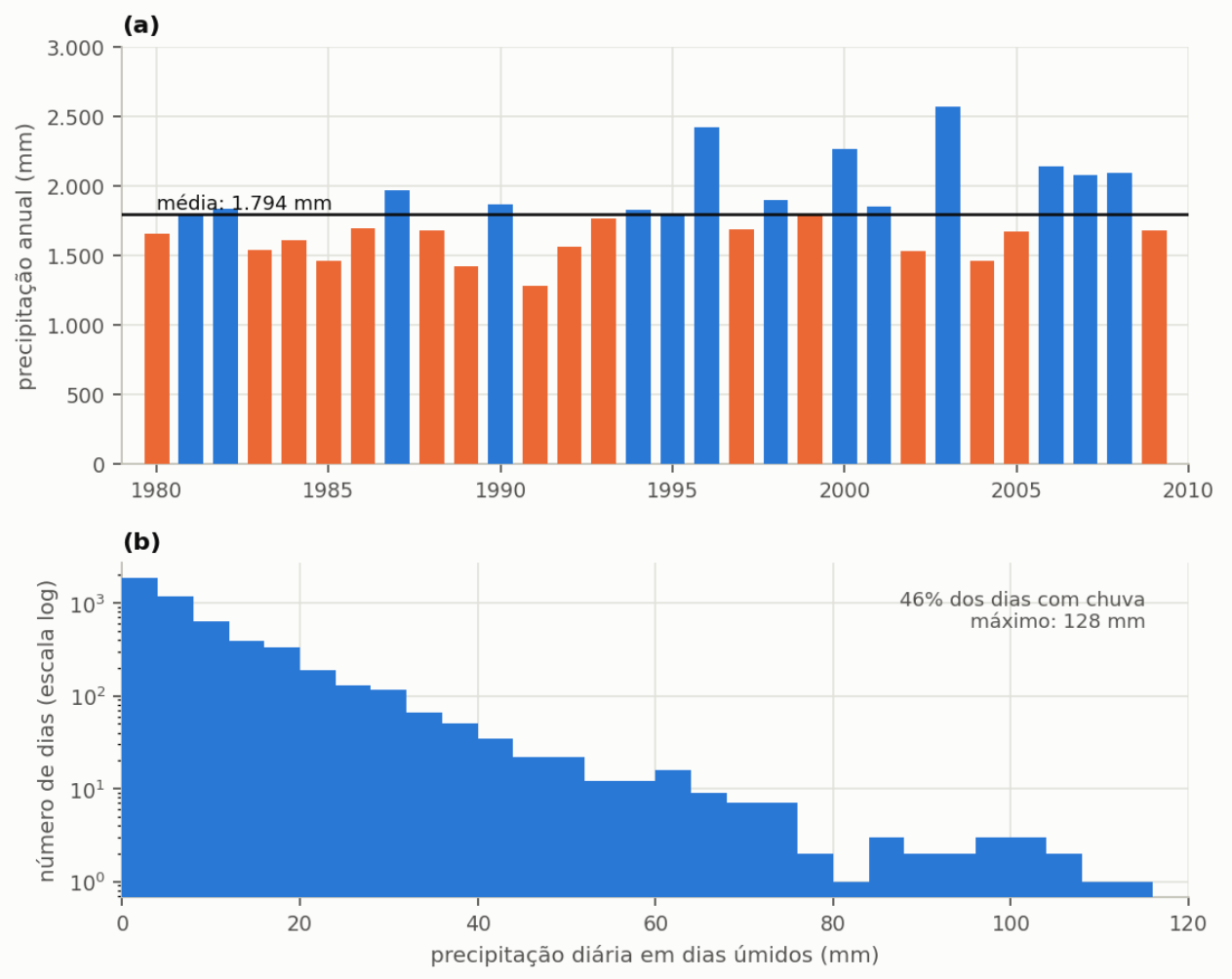


Figura 1 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes.

4.1.3. A área de captação

O projeto do tutorial adota 150 m² de área de captação, e este é o primeiro campo em que se erra com frequência.

A área de captação é a **projeção horizontal** da cobertura, e não a área inclinada do telhado. Um telhado com 30% de inclinação sobre uma planta de 150 m² tem cerca de 157 m² de superfície de telha, e ainda assim capta os mesmos 150 m² de chuva: a precipitação cai na vertical, e o que ela encontra é a sombra da cobertura projetada no chão. A definição é a do item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019: área de captação é a «área projetada na horizontal da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada», e é essa a área `A` da equação de disponibilidade do item 4.1.6.

> **Área de captação não é área de contribuição.** A ABNT NBR 10844:1989 usa outra área, com outro fim. Para dimensionar calhas e condutores pela vazão de pico, o item 5.2.1 manda somar à projeção os incrementos da inclinação da cobertura, `(a + h/2)·b` na Figura 2, e as paredes que interceptam chuva inclinada pelo vento. Essa área serve à vazão de projeto de uma chuva de cinco minutos (item 5.3.1), e superestima o volume que a cobertura capta ao longo do ano. No Triton, informe a projeção horizontal; a área de contribuição fica para o projeto das calhas, que o programa não faz.

> **Atenção.** Usar a área inclinada superestima a captação na razão `1/cos(inclinação)`. Num telhado de 30% dá 4,4% a mais de água que não existe. Em telhados de maior caimento o erro cresce depressa.

Carregada a série, o programa já mostra o regime que ela descreve. Vale conferir esse desenho antes de seguir: uma série trocada de cidade, ou com unidade errada, costuma aparecer no ciclo sazonal da Figura 2 antes de aparecer em qualquer resultado.

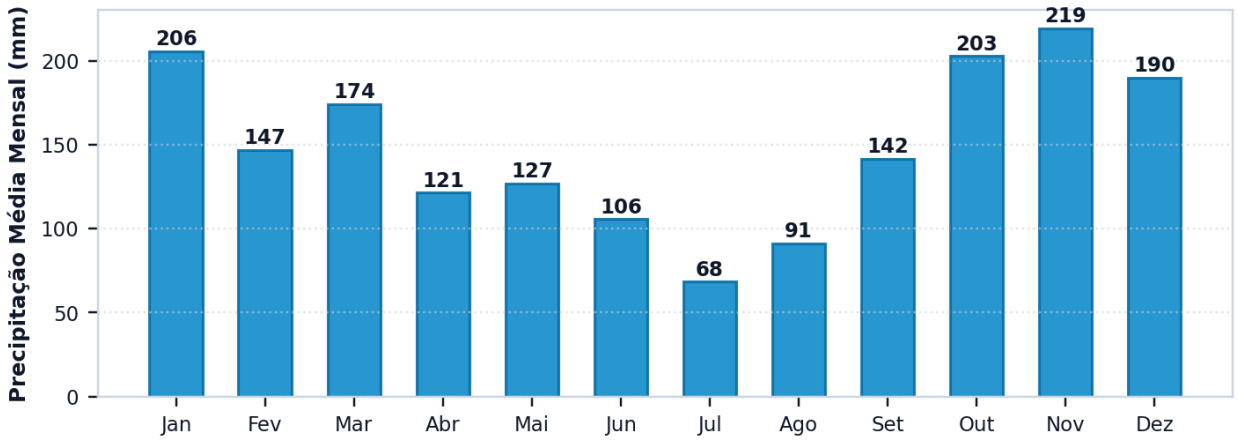


Figura 2 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada. Em Florianópolis, julho recebe cerca de um terço do que recebe novembro, e é essa diferença que o reservatório tem de atravessar. Figura gerada pelo próprio programa.

4.1.4. O coeficiente de escoamento

O tutorial digita 0,85 no campo do coeficiente. O programa, por sua vez, abre com a telha cerâmica selecionada e aplica 0,75, o valor que a lista de materiais atribui a ela, que é também o valor que ele assume quando nenhum material é informado. Atenção ao reproduzir o tutorial: para chegar aos números deste manual, escolha «Outro / Personalizado» e digite 0,85.

A origem do 0,85 merece precisão, porque ele é citado com frequência como coeficiente de escoamento e não é. A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.6, escreve o volume disponível como produto de quatro termos —

precipitação, área, coeficiente de escoamento superficial C e eficiência do sistema de captação η — e recomenda 0,85 **para η**, na falta de dados do fabricante. Esse η já leva em conta o dispositivo de descarte de sólidos e o desvio do escoamento inicial. O Triton tem um campo só para a fração da chuva que chega à cisterna e modela o descarte à parte, em milímetros. Digitar ali o η da norma e aplicar também o descarte de 2 mm conta a perda do escoamento inicial duas vezes, de modo que o tutorial é conservador. Num estudo, declare o valor adotado no campo, a sua origem e o descarte, e não atribua à norma um coeficiente de escoamento que ela não fixa.

> **Na International Edition (INT).** A EN 16941-1:2024 escreve o rendimento como o produto de um coeficiente de rendimento da superfície `e`, dado por tipo de cobertura na sua Tabela 2, e de uma eficiência do filtro `η`, 0,9 por padrão, sem lâmina de descarte. O Triton mantém a sua própria lista de coeficientes e o descarte inicial nas duas edições; para se aproximar da norma europeia, digite `e × η` como valor personalizado e zere a lâmina de descarte. O documento `docs/normas_nbr_x_en16941.md` do repositório lista as diferenças.

O coeficiente de escoamento superficial representa a fração da chuva incidente que efetivamente chega à cisterna, e a diferença até a unidade corresponde ao que se perde no caminho. As perdas têm quatro origens: a absorção pelo material da cobertura, a evaporação sobre a superfície aquecida, o respingo para fora da calha e o molhamento inicial da telha a cada novo evento de chuva. A Figura 3 traz o coeficiente que o programa atribui a cada material de cobertura.

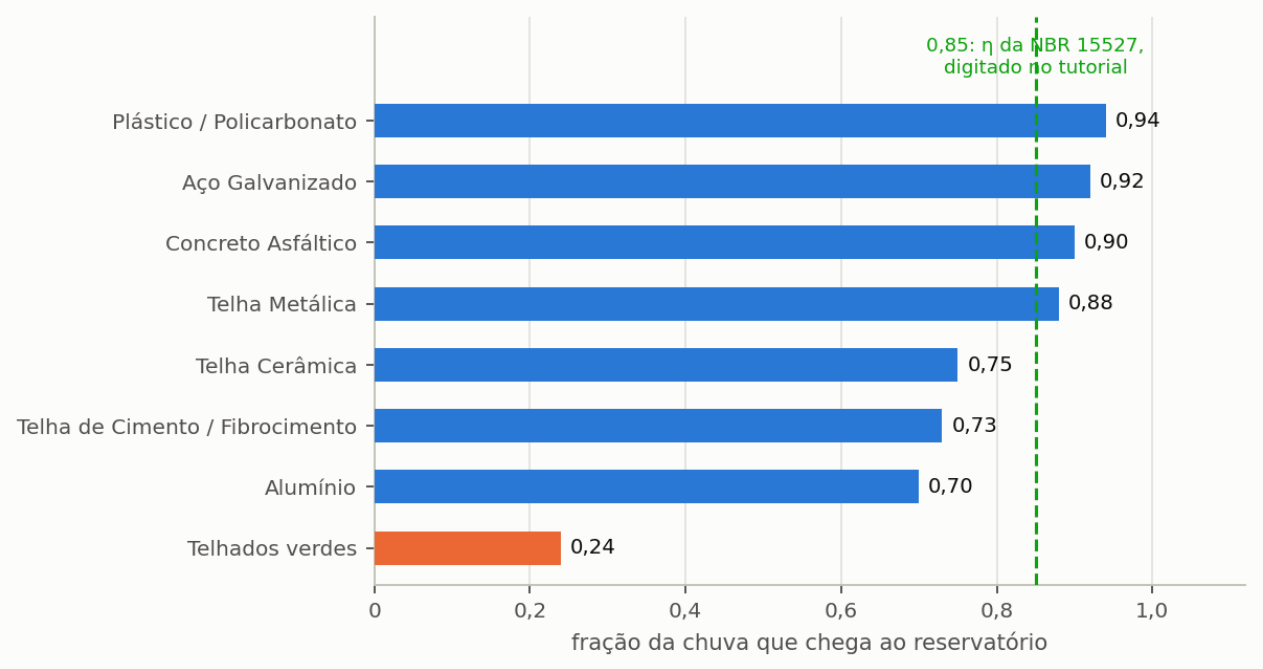


Figura 3 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial. O telhado verde é o único que se afasta do grupo, porque retém parte da chuva no substrato.

O programa aceita qualquer valor entre zero e um, e recusa valores fora desse intervalo nomeando o campo — um coeficiente maior que a unidade significaria que a cobertura entrega mais água do que a chuva lhe traz. A etapa **11. Documentação** traz a mesma tabela, com a fonte dos valores. Para uma cobertura mista, o coeficiente a digitar é a média dos coeficientes de cada material ponderada pelas respectivas áreas.

4.1.5. O descarte de primeiras águas

O tutorial descarta 2,0 mm em todo evento de chuva.

A primeira água que lava a cobertura carrega poeira, folhas, fezes de aves e tudo o mais que tenha se depositado desde a chuva anterior. Descartá-la, em vez de conduzi-la à cisterna, é a medida de qualidade mais barata e mais eficaz de que um sistema pluvial dispõe, e por isso é praticamente universal em projetos bem conduzidos. A ABNT NBR 15527 recomenda o descarte de 2 mm quando não houver dado local que justifique outro valor, e é esse o valor adotado aqui.

O programa oferece três modos de aplicação do descarte, que correspondem a três tipos de dispositivo de autolimpeza.

Tabela 2 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Modo	Quando descarta	Quando usar
1	em todo evento de chuva	o padrão, e o mais conservador
2	só no primeiro evento após estiagem	dispositivo que não se esvazia sozinho entre chuvas próximas
3	a cada X dias	dispositivo com esvaziamento programado

> **Atenção, e este é o ponto que mais surpreende.** Quando o descarte se aplica e a chuva do dia **não supera** a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. Um dia de 1,6 mm com descarte de 2,0 mm capta **zero**.
>
> Na série de Florianópolis, isso atinge 7% dos dias. Em climas de garoa frequente, como o litoral sul no inverno, pode passar de 20%.

A razão desse comportamento é física, e não convencional: o dispositivo de autolimpeza precisa encher-se por completo antes que qualquer água siga para a cisterna. Quando a chuva do dia não basta para enchê-lo, nada passa adiante, e o volume retido é perdido para a drenagem junto com a sujeira que ele lavou.

> **A lâmina não é o dispositivo.** `d_f` é uma lâmina em milímetros. O volume hidráulico do reservatório de autolimpeza é `A × d_f`, que no nosso projeto dá 150 × 2 = **300 litros**. A etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona e orça esse reservatório (seção 2.5 (volume O método)), e a seção 4.7 mostra o seu custo no investimento.

4.1.6. O que temos até aqui

Tabela 3 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

Dado	Valor
série	Florianópolis, 30 anos
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, todo evento

Com isso o programa já sabe **quanta água entra**. Falta dizer quanta sai, que é a seção 4.2.

Um cálculo de guardanapo, para calibrar a expectativa: 1.795 mm por ano sobre 150 m^2 a 0,85 de coeficiente dão cerca de 229 m^3 por ano de água bruta, antes do descarte. A seção 4.3 mostra quanto desse volume se converte em economia efetiva — e a diferença entre os dois números é a lição mais importante do tutorial.

4.2. A edificação e a demanda

> Ao terminar esta seção o programa saberá **quanta água sai** e, mais importante, **qual parte dela a chuva pode atender**. Essa fração é o teto de tudo o que vem depois.

A seção 4.1 definiu a oferta. Esta define a demanda. E há uma assimetria que convém entender desde já: **a chuva não pode atender toda a demanda**, por mais água que haja. Existe um teto, ele é definido aqui, e nenhum reservatório o ultrapassa.

4.2.1. A tipologia

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha *Residencial unifamiliar*. O programa traz oito tipologias, cada uma com o consumo per capita de referência (Figura 4) e a repartição usual dos usos finais. A indústria não tem faixa de referência, porque o consumo depende do processo produtivo, e não da ocupação: nesse caso, o valor deve vir de medição.

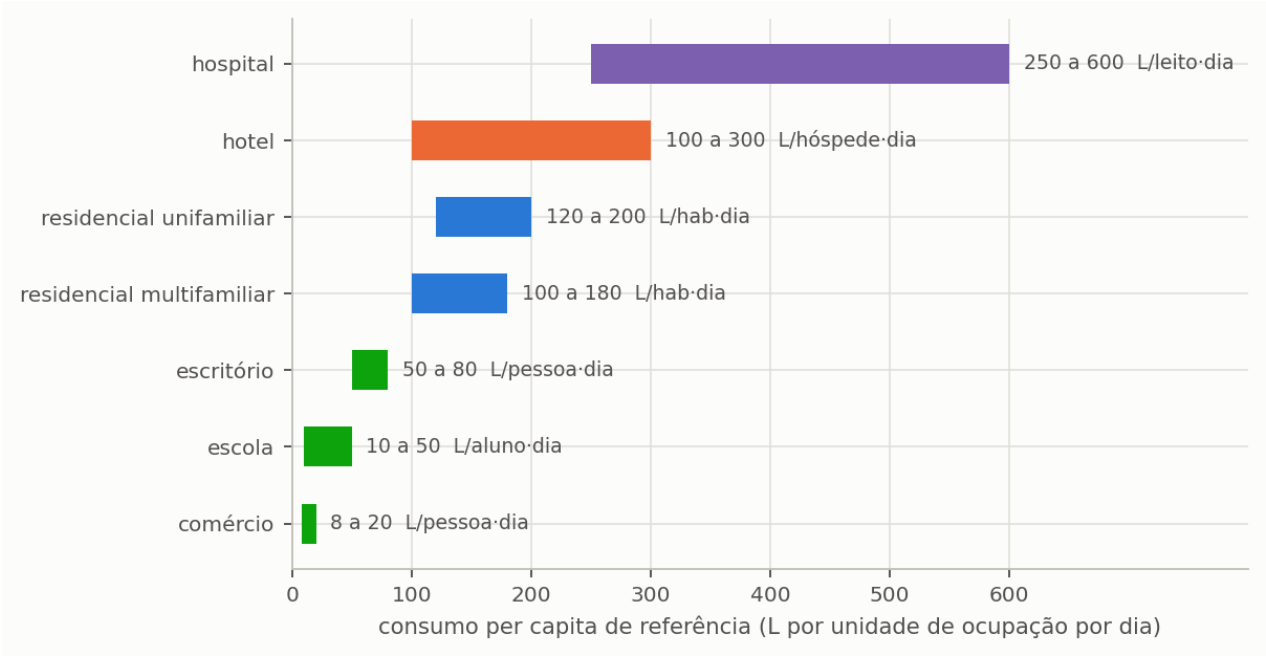


Figura 4 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação. A amplitude de cada faixa é grande de propósito: são valores de referência para quem ainda não mediu, e a medição, quando existe, sempre prevalece.

A tipologia serve de ponto de partida, não de imposição: o valor continua editável. A seção 3.5 (volume Guias de uso) trata dos casos não residenciais, que têm uma armadilha própria na tarifa.

4.2.2. Os moradores e o consumo

Quatro moradores, 150 L/hab·dia. Total de **600 L/dia**.

O valor de 150 L/hab·dia é o consumo de uma residência de classe média com abastecimento regular. Se você tem a fatura de água e esgoto da edificação, use-a: divida o consumo mensal em litros por trinta e pelo número de moradores. O número medido vale mais que qualquer referência.

O programa aceita demanda **constante** ou modulada por semana, mês ou dia. O tutorial usa constante; a seção 3.4 (volume Guias de uso) mostra a modulação, que importa em escola, hotel e qualquer edificação com sazonalidade.

4.2.3. A fração que a chuva pode atender

28%. É o número mais importante desta seção.

Água de chuva não vai para o chuveiro, para a pia da cozinha nem para beber. Numa residência, vai para a bacia sanitária, a lavagem de piso, a rega de jardim e a lavagem de veículo. A fração desses usos no consumo total é o **teto do potencial de economia**.

A repartição adotada no tutorial está representada na Figura 5, com a marcação dos usos que a chuva atende. A bacia sanitária responde por 20% do consumo e a limpeza e a rega por 8%; chuveiro, pia de cozinha, lavatório e máquina de lavar roupa, que respondem pelo restante, ficam com a água potável.

Somando os dois que a chuva atende, chega-se aos 28% do tutorial. É um valor conservador para residência unifamiliar sem jardim grande, e é conservador de propósito: ele se limita aos usos que a norma admite.

> **A máquina de lavar roupa não está na lista da norma.** A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.7, admite sete usos não potáveis para a água de chuva: sistemas de resfriamento, descarga de bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, lavagem de pisos, reserva técnica de incêndio, uso ornamental e irrigação paisagística. A ABNT NBR 16783:2019, que trata das fontes alternativas em geral, também não inclui a lavagem de roupa no item 4.2.1. Para qualquer outro uso, o item 4.1.8 da NBR 15527 exige que o profissional responsável estude os parâmetros de qualidade e o tratamento específicos. O uso na máquina de lavar é comum na literatura e na prática, e por isso muitos estudos trabalham com frações atendíveis maiores que a deste tutorial. Em Joinville, Ghisi e Custódio (2019) obtiveram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% com as bacias e a máquina de lavar. O tutorial **não** o adota: a máquina fica com a água potável, e a fração atendível cai para os 28% da bacia sanitária e dos usos externos. Um projeto que inclua a lavagem de roupa precisa declarar que ela está fora da lista normativa e qual critério de qualidade foi adotado para ela.

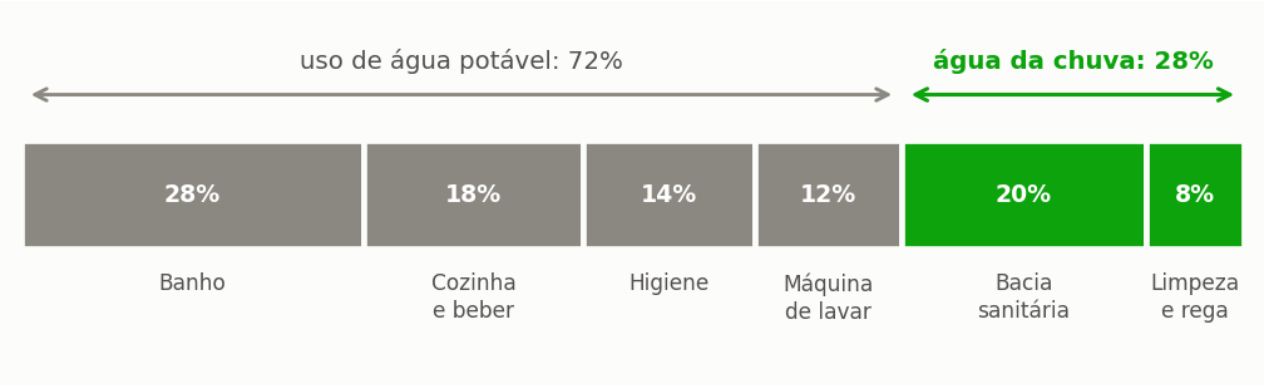


Figura 5 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final. Em cinza, os usos que exigem água potável; em verde, os de possível uso de água da chuva, cuja soma é a fração atendível e o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, economiza mais do que essa fração.

> **Este número é o teto.** Com 28% de fração atendível, o potencial de economia **jamais** passa de 28%, por maior que seja o reservatório e por mais que chova. A tabela da seção 4.4 mostra a curva se aproximando exatamente desse limite e nunca o cruzando.
>
> Quem quer passar de 28% precisa mudar o **uso**, não o reservatório: acrescentar um uso, como a lavagem de roupa, com o critério de qualidade declarado que o item 4.1.8 da norma exige, ou reduzir o consumo potável.

4.2.3.1. Percentual na tela, fração no arquivo

A mesma grandeza aparece com duas grafias, e cada uma tem o seu lugar. Em todo campo em que se digita — as frações da tela de edificação, as tabelas semanal e mensal, as tabelas de cenários, a planilha de lote e o argumento `--share` da linha de comando — a fração é um **percentual, de 0 a 100**: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, no arquivo de parâmetros e em `rainwater_share` e `non_potable_indoor_share`, ela é uma **fração, de 0 a 1**: 0,28.

A divisão não é arbitrária. O percentual é a forma em que a grandeza circula entre projetistas, normas e faturas de água e esgoto, e é a forma que menos se erra ao digitar. A fração é a forma em que ela entra na equação do balanço, multiplicando a demanda interna (seção 2.1 (volume O método)), e é a forma que não exige conversão a quem lê o arquivo com outro programa.

O que não se admite é a mistura. Até esta versão, doze pontos do programa aceitavam as duas grafias e decidiam pela regra «acima de 1 é percentual». A regra erra justamente nos valores pequenos, onde o erro não se vê: 1 virava 100%, e não 1%; 0,5 digitado numa coluna em percentual virava 50%. Agora a unidade é fixada pelo lugar, e nunca adivinhada pelo valor. Um percentual acima de 100 é recusado; uma fração acima de 1 é recusada com a indicação de que parece percentual. A Figura 6 mostra os três estados do campo na interface.

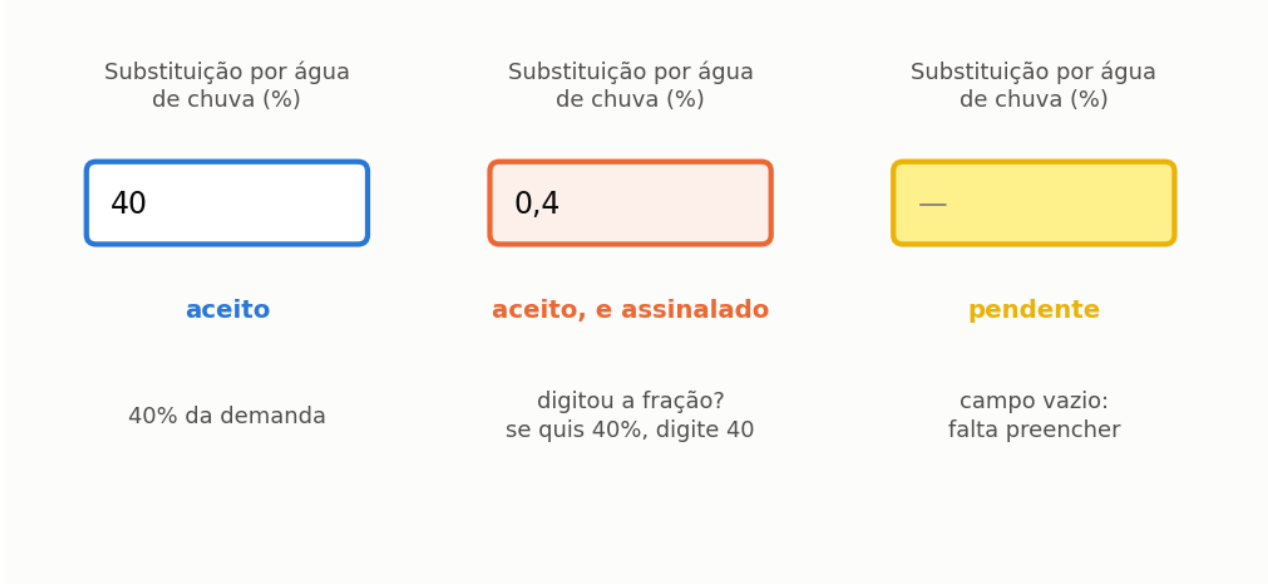


Figura 6 — Estados do campo de fração atendível na interface. O campo recebe percentual de 0 a 100; no arquivo de projeto e nos parâmetros de cálculo a grandeza é armazenada como fração de 0 a 1. Um valor entre 0 e 1 digitado no campo fica assinalado em laranja, sem bloquear o cálculo, porque 0,4% é possível, embora raro.

> **O marcador laranja.** Um valor entre 0 e 1 num campo em percentual é aceito, porque menos de 1% de substituição é possível, mas o campo fica laranja e a dica explica o que foi entendido. Nas tabelas de cenários e na planilha de lote, o programa pergunta antes de simular.

4.2.4. Discretizar os usos, ou não

O programa aceita dois níveis de detalhe na descrição da demanda, e a escolha entre eles depende do que o estudo pretende responder.

No **modo simplificado**, informam-se duas coisas: a fração não potável do consumo interno — bacias sanitárias e lavagem de roupa — e, se houver, a demanda externa em litros por dia. A fração atendível **total** sai das duas,

```
f = (fração interna × demanda interna + demanda externa) ÷ (demanda interna + demanda externa)
```

e aparece num campo que não se edita, porque é resultado e não dado. Sem demanda externa, a total é a própria fração interna: os 28% deste tutorial. É o modo adotado aqui e é suficiente para a maior parte dos estudos.

> **Por que a total não se digita.** Até a versão 1.0.0 o campo da fração total era editável, mas a simulação usava a fração interna; e, ao abrir um projeto, a tela voltava a interna para 35% e a externa para zero, quaisquer que fossem as gravadas. Um projeto que declarava 28% era simulado com 35%. Hoje a tela restaura as duas, a total é calculada, e um arquivo antigo cujas frações discordem é aberto com a total que ele declara, com um aviso.

No **modo discretizado**, a demanda é separada em três parcelas: a potável interna, que a chuva nunca atende; a não potável interna, que é a prioridade do sistema; e a irrigação, atendida por último. A separação muda duas coisas. Altera a ordem de atendimento nos dias de escassez, em que o uso interno tem precedência sobre o jardim; e permite distinguir uso interno de uso externo nos créditos de certificação, distinção que o LEED exige em créditos separados, conforme a seção 2.9 (volume O método) descreve.

Vale discretizar quando há jardim de área relevante, quando a certificação está no horizonte do projeto, ou quando a irrigação pode ser suprimida em dias de chuva — situação que o item seguinte trata.

4.2.5. A irrigação e a supressão por chuva

Declarado um volume de irrigação, o programa oferece um limiar de supressão por chuva: nos dias em que a precipitação supera esse limiar, o jardim não é regado. O comportamento reproduz o de qualquer controlador de irrigação dotado de sensor de chuva, equipamento corrente e barato, e ignorá-lo superestimaria a demanda externa ao longo do ano inteiro. O limiar adotado por padrão é de 2 mm diários.

> **A série de chuva é lida duas vezes.** Uma leitura é convertida em volume captado, após o descarte. A outra decide se o jardim é regado. As duas são independentes: um dia pode suprimir a irrigação **e** render captação.

Resta uma escolha que merece atenção particular, porque altera o resultado econômico e não é neutra: o **suprimento de reserva** da irrigação. Com ele ligado, a rede pública rega o jardim nos dias secos em que a cisterna não dá conta, e esse volume entra na fatura de água e esgoto como consumo potável. Com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado naquele dia, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente aparece no balanço como *demanda não atendida* — a terceira parcela tratada na seção 2.1 (volume O método).

A distinção entre as duas configurações é conceitual antes de ser numérica. Um jardim que precisa ser regado todos os dias representa uma demanda real, que alguém pagará; um jardim que aceita não ser regado num dia seco representa uma conveniência, e tratá-lo como demanda infla tanto o consumo quanto a economia aparente do sistema.

4.2.6. O que temos até aqui

Tabela 4 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

Dado	Valor
tipologia	residencial unifamiliar
moradores	4
consumo per capita	150 L/hab·dia
demanda total	600 L/dia
fração atendível por chuva	28%
demanda pluvial	**168 L/dia**

O programa agora sabe a oferta e a demanda. Antes de simular, um confronto que vale guardar:

Tabela 5 — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

	m³/ano
precipitação incidente na área de captação	229
volume remanescente após o descarte	187
demanda pluvial do ano	**61**

A oferta excede a demanda: o volume disponível é **o triplo** do que se pretende usar. Se o único limite fosse a oferta, o sistema atenderia 100% da demanda pluvial e chegaria aos 28% de teto.

Ele não chega, e a seção 4.3 mostra por quê.

4.3. A primeira simulação

> Ao terminar esta seção você terá o primeiro resultado na tela e saberá **ler** os quatro números que importam. Ler é a parte difícil: o programa entrega muitos números, e três deles respondem perguntas diferentes.

Falta um dado para simular: o volume do reservatório. Vamos chutar.

3.000 litros. Uma cisterna de concreto de 3 m^3 é um tamanho comum de quintal, cabe no orçamento e é o que um projetista proporia sem pensar muito. A seção 4.4 vai perguntar se é o volume certo. Aqui só queremos ver o programa rodar.

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha volume fixo, informe 3.000 L, deixe o reservatório superior desmarcado, e rode.

4.3.1. O resultado

Tabela 6 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

Resultado com 3 000 L	Valor
potencial de economia de água potável	**26,48%**
água pluvial consumida	158,9 L/dia
água da rede consumida	441,1 L/dia
água extravasada	354,1 L/dia
dias de atendimento pleno	93,9%
dias de atendimento parcial	1,3%
dias de atendimento nulo	4,9%
demanda pluvial pretendida	168 L/dia
volume anual poupado	58,0 m³/ano

A tela devolve várias dezenas de valores, e quatro deles bastam para julgar o projeto nesta etapa. Cada um responde a uma pergunta distinta, e é precisamente por responderem a perguntas distintas que eles não se substituem: um projeto pode ser bom pelo primeiro e ruim pelo terceiro, e a leitura conjunta é o que evita conclusão apressada.

4.3.2. O potencial de economia: 26,48%

Este indicador responde à pergunta que motiva a maior parte dos projetos: quanto da fatura de água e esgoto se deixa de pagar. É o valor central produzido pelo programa e o que figura no resumo de qualquer estudo, e corresponde à razão entre a água pluvial consumida e a demanda total da edificação ao longo de toda a série, conforme a Equação 14 (volume O método).

O denominador merece atenção, porque dele decorre todo o resto: trata-se da demanda **total**, e não da demanda pluvial. É essa escolha que fixa o teto do indicador em 28%, que é a fração atendível definida na seção 4.2, e não em cem por cento.

O sistema alcançou 26,48% contra um teto de 28%, o que significa que ele entrega 95% do que se propunha a entregar. Os 5% restantes correspondem aos dias em que a cisterna não dispunha de água suficiente para atender à demanda pluvial daquele dia.

> **Não confunda os dois percentuais.** «Economia de 26%» e «atendimento de 95% da demanda pluvial» descrevem o mesmo sistema e são números diferentes. Estudos publicados às vezes trocam um pelo outro. Declare qual está usando.

4.3.3. O extravasamento: 354 L/dia

Responde: o reservatório é grande o bastante?

Trezentos e cinquenta e quatro litros por dia, em média ao longo dos trinta anos, extravasam da cisterna e seguem para a rede de drenagem. O volume extravasado é mais que o dobro dos 168 L/dia que o sistema pretende consumir, e o reservatório deixa passar mais água do que aproveita.

Parece o argumento definitivo a favor de aumentar o reservatório, e não é. A cobertura oferece o triplo do que a casa consome (seção 4.2), e boa parte desse excedente extravasaria de qualquer cisterna: a seção 4.4 mostra que nem 20.000 L o reduzem abaixo de 340 L/dia. O extravasamento só diz algo sobre o volume quando comparado ao de outros volumes, e é essa comparação que a seção 4.4 faz.

> Um extravasamento alto não é defeito do programa nem do projeto. É a assinatura do descasamento entre a chuva, que chega concentrada em poucos dias, e a demanda, que é constante. O reservatório existe para amortecer isso, e todo reservatório finito falha em algum evento.

4.3.4. Os dias de atendimento: 93,9% plenos

Responde: com que frequência posso contar com o sistema?

Trata-se da confiabilidade **temporal** do sistema, e ela responde a uma pergunta que o potencial de economia não alcança: com que frequência se pode contar com a água pluvial. Cada dia da simulação recebe uma de três classificações, segundo o grau de atendimento alcançado.

Tabela 7 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Classe	O que significa
pleno	a chuva atendeu **toda** a demanda pluvial do dia
parcial	atendeu parte, e a rede completou
nulo	a cisterna estava vazia; tudo veio da rede

Em 93,9% dos dias o sistema deu conta sozinho da demanda pluvial, e nos 6,1% restantes a rede pública entrou, integral ou parcialmente. A distinção tem consequência direta sobre o projeto hidráulico: um sistema com muitos dias de atendimento nulo exige alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes ao longo do ano. Um sistema com 99% de dias plenos é, na prática, independente da rede para os usos que atende.

> **Potencial e confiabilidade não andam juntos.** É possível ter potencial alto com confiabilidade baixa: um reservatório que se enche na estação chuvosa e seca na estiagem entrega muito volume no ano e falha metade dos dias. A tabela da seção 4.4 mostra as duas colunas divergindo.

4.3.5. O volume anual poupado

Responde: quanto vale isso em dinheiro e em carbono?

Este é o valor que atravessa para as seções 4.7 e 4.8, porque tanto a economia na fatura de água e esgoto quanto a emissão de carbono evitada são calculadas a partir dele. Ele vale 58,0 m^3/ano, menos de um terço dos 187 m^3/ano que a cobertura disponibiliza depois do descarte, e a diferença inteira corresponde ao que extravasou.

Antes de discutir por que o potencial não chega aos 28%, convém ver o reservatório trabalhando. A aba de resultados traz a série diária do nível da cisterna, e é nela que se enxergam de uma vez os dois regimes que limitam o aproveitamento: o extravasamento e a falta (Figura 7).

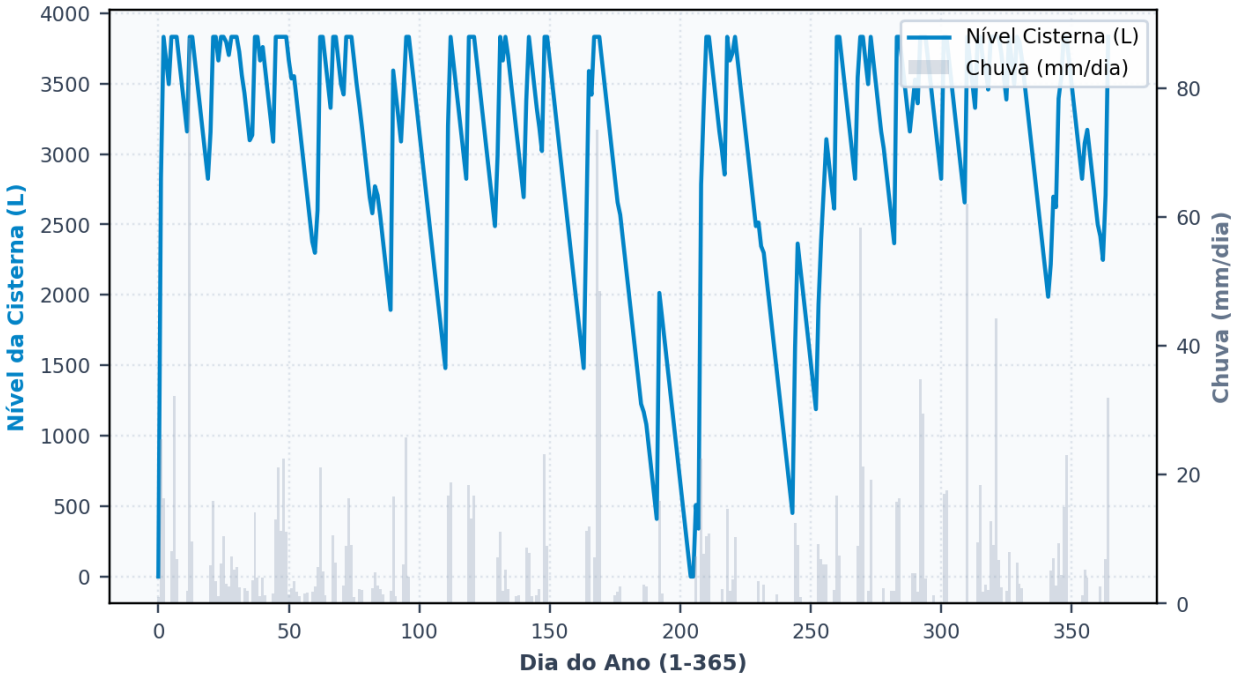


Figura 7 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo. Os platôs no alto são os dias em que o reservatório está cheio e extravasa; os vales no zero são os dias em que ele secou e a rede atendeu tudo. Figura gerada pelo próprio programa.

4.3.6. Por que não chegamos aos 28%

A seção 4.2 encerrou com um confronto aparentemente favorável: 187 m^3 anuais de oferta contra 61 m^3 de demanda pluvial, isto é, o triplo do necessário. Diante desse excedente, seria razoável esperar atendimento integral, e ainda assim o sistema entrega 95% do pretendido.

A explicação está inteiramente no **tempo**. O excedente não ocorre no momento em que a água é necessária: a precipitação chega concentrada, enche a cisterna de 3.000 L num único dia de chuva intensa, extravasa no mesmo dia, e falta duas semanas depois. O excedente anual e o atendimento diário são grandezas que não se comunicam, e é justamente essa incomunicabilidade que torna a simulação diária indispensável.

O reservatório de 3.000 L armazena o equivalente a dezoito dias de demanda pluvial. Qualquer estiagem mais longa que isso o esvazia, e a partir daí o sistema passa a depender integralmente da rede até a chuva seguinte.

É por isso que aumentar o reservatório funciona — e é por isso que aumentar tem limite. A seção 4.4 mede exatamente onde fica esse limite.

4.3.7. O que temos até aqui

Tabela 8 — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

Resultado com 3.000 L	
potencial de economia	26,48%
de um teto de	28%
extravasamento	354 L/dia
dias de atendimento pleno	93,9%

Um resultado defensável, e já perto do teto. Mas escolhemos 3.000 L por palpite: pode ser pouco, e pode ser demais.

Quanto seria o certo?

4.4. Escolher o volume

> Ao terminar esta seção você terá a curva de retorno do reservatório, saberá onde ela deixa de compensar, e entenderá por que **não existe** um volume ótimo absoluto — existe um volume ótimo para um critério declarado.

A seção 4.3 adotou 3.000 L como primeiro palpite e encontrou 354 L/dia extravasando, mais de dois terços de tudo o que a cobertura capta, e um atendimento já perto do teto. As duas leituras puxam em sentidos opostos, e a pergunta que se impõe é quanto reservatório vale a pena ter, e ela não se responde por tentativa isolada: responde-se simulando o mesmo projeto para muitos volumes e observando como o resultado evolui. É o que o programa chama de **varredura**.

4.4.1. Rodar a varredura

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo varredura e informe o volume máximo e o passo. Para o nosso projeto: máximo de 20.000 L, passo de 1.000 L.

Duas particularidades da montagem da grade convêm ser conhecidas antes de interpretar o resultado. A primeira é que o passo informado é arredondado para cima até o múltiplo de 250 L, valor que corresponde ao quantum comercial de reservatórios — não se compra cisterna de 1.300 L, e um ótimo apontado nesse volume seria inexequível. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa o ajusta e registra o ajuste, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivamente utilizado.

A segunda é que a grade se limita a quarenta volumes positivos. Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L exigiria quinhentas simulações de trinta anos cada, e o ganho de informação não compensa o tempo de máquina, porque a curva é suave e quarenta pontos já a descrevem com folga. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grade, de modo que apenas o último intervalo pode ser menor que o passo efetivo.

O volume zero integra a grade como alternativa de referência: ele representa o cenário sem sistema, contra o qual todos os demais se comparam.

4.4.2. A curva

Tabela 9 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Volume	Potencial	Ganho sobre o anterior	Ganho por m³ acrescentado	Extravasado	Dias plenos
L	%	pontos percentuais	%/m³	L/dia	%
0	0,00	—	—	513	0,0
1 000	21,03	21,03	21,03	387	70,3
2 000	25,03	3,99	3,99	363	87,9
3 000	26,48	1,45	1,45	354	93,9
4 000	27,12	0,64	0,64	350	96,6
5 000	27,47	0,35	0,35	348	97,9
6 000	27,70	0,23	0,23	346	98,8
8 000	27,92	0,23	0,11	345	99,7
10 000	27,99	0,06	0,03	344	99,9
12 000	28,00	0,01	0,01	344	100,0
16 000	28,00	0,00	0,00	344	100,0
20 000	28,00	0,00	0,00	343	100,0

A Figura 8 traça os resultados da tabela: o potencial de economia converge para a fração atendível, e o ganho marginal decresce em três ordens de grandeza ao longo da varredura.

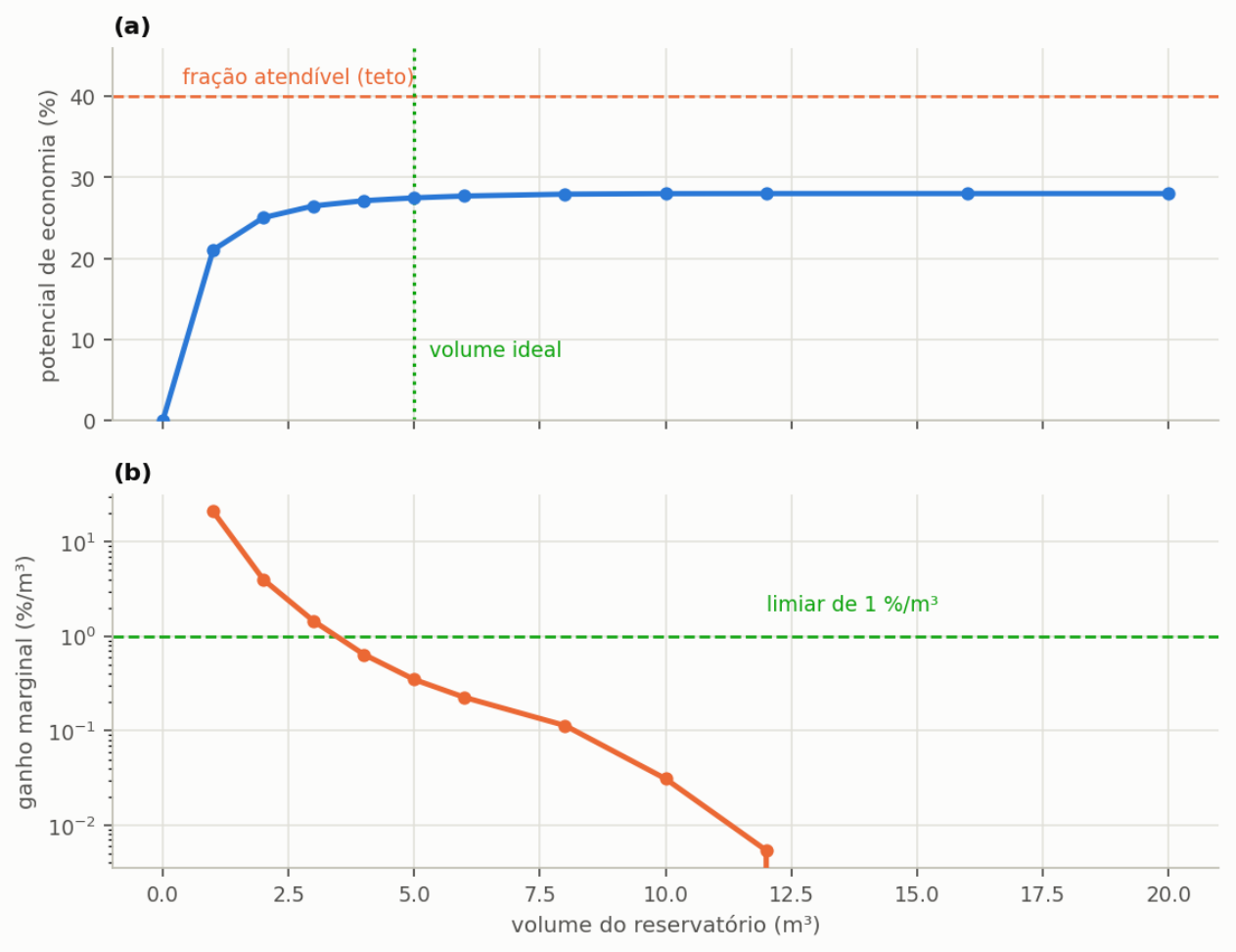


Figura 8 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial.

A coluna decisiva da tabela é a de **ganho por metro cúbico acrescentado**, que é a derivada discreta da curva de potencial e expressa quanto cada metro cúbico adicional de reservatório acrescenta de economia. A tabela abaixo destaca alguns intervalos, e o padrão que ela revela é o argumento central desta seção.

Tabela 10 — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

De → para	Ganho por m³
0 → 1.000 L	21,03 %/m³
1.000 → 2.000 L	3,99 %/m³
2.000 → 3.000 L	1,45 %/m³
3.000 → 4.000 L	0,64 %/m³
4.000 → 5.000 L	0,35 %/m³
10.000 → 12.000 L	0,005 %/m³
16.000 → 20.000 L	0

O primeiro metro cúbico de reservatório entrega 21 pontos percentuais de economia; os de 10 para 12 m³ entregam cinco milésimos de ponto cada um, e os de 12 para 20 m³, nada. A diferença é de quatro ordens de grandeza, e os metros cúbicos custam o mesmo concreto, a mesma escavação e a mesma mão de obra. A partir de 12 m³ o sistema atende a todos os dias da série, e nenhum volume a mais tem o que acrescentar.

Esse comportamento não é peculiaridade do regime de chuva de Florianópolis. É a forma característica de toda curva de aproveitamento pluvial, e decorre de dois fatos que atuam em conjunto. Os primeiros litros de

armazenamento capturam os eventos pequenos e frequentes, que constituem a maioria das chuvas em qualquer regime; e o teto imposto pela fração atendível, de 28% neste projeto, puxa a curva para a horizontal à medida que o sistema dele se aproxima, de modo que o espaço restante para ganho vai se esgotando.

4.4.2.1. Os quatro gráficos que a tela mostra

A varredura não devolve apenas a curva de potencial. A aba de resultados traz quatro gráficos que respondem a perguntas diferentes sobre o mesmo conjunto de simulações, reproduzidos a seguir com os dados deste tutorial: o potencial de economia (Figura 9), o ganho marginal (Figura 10), os volumes extravasado e consumido (Figura 11) e a classificação dos dias (Figura 12).

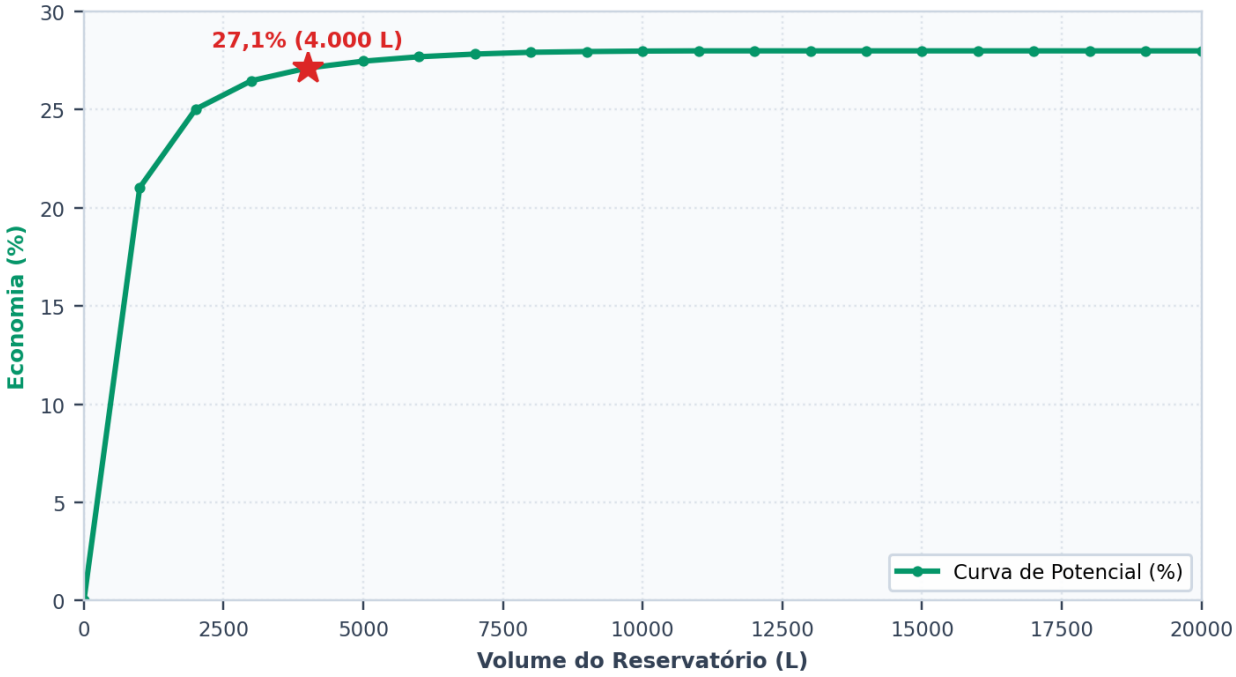


Figura 9 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior. A estrela marca o volume selecionado. Figura gerada pelo próprio programa, com os dados do tutorial.

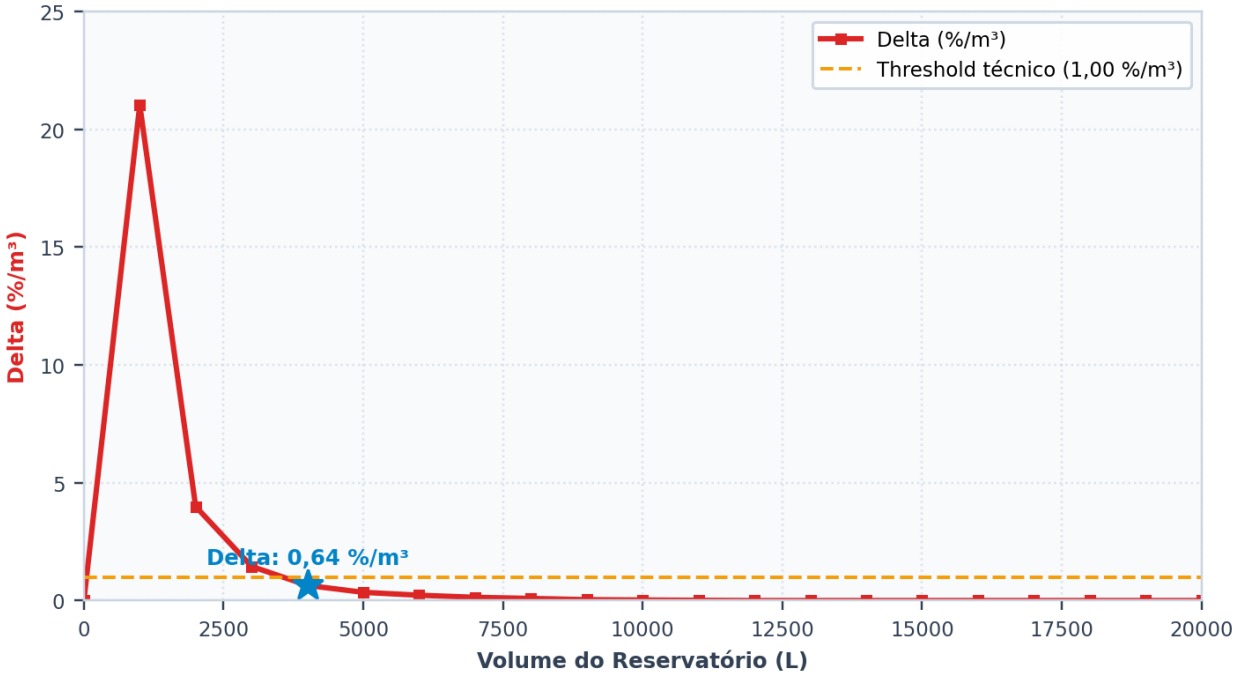


Figura 10 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado. É a derivada da curva anterior, e é sobre ela que o critério de volume ideal opera. Figura gerada pelo próprio programa.

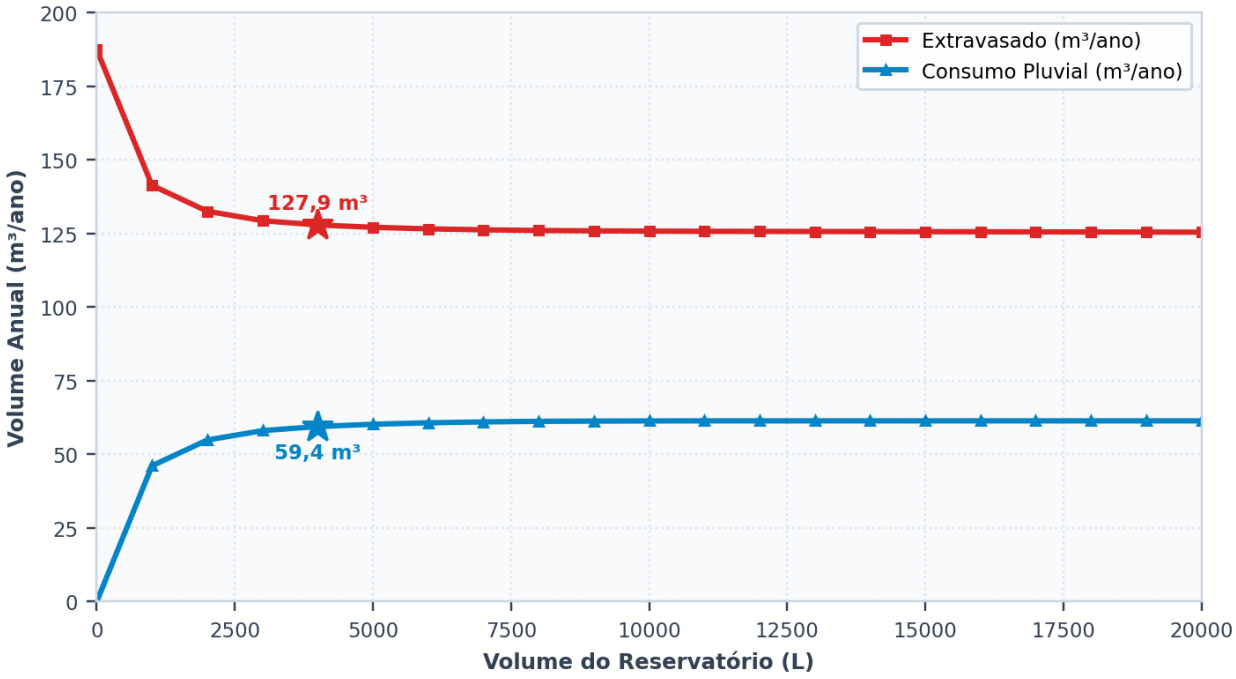


Figura 11 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala. As duas curvas explicam uma à outra, porque toda água que deixa de extravasar passa a ser consumida. Figura gerada pelo próprio programa.

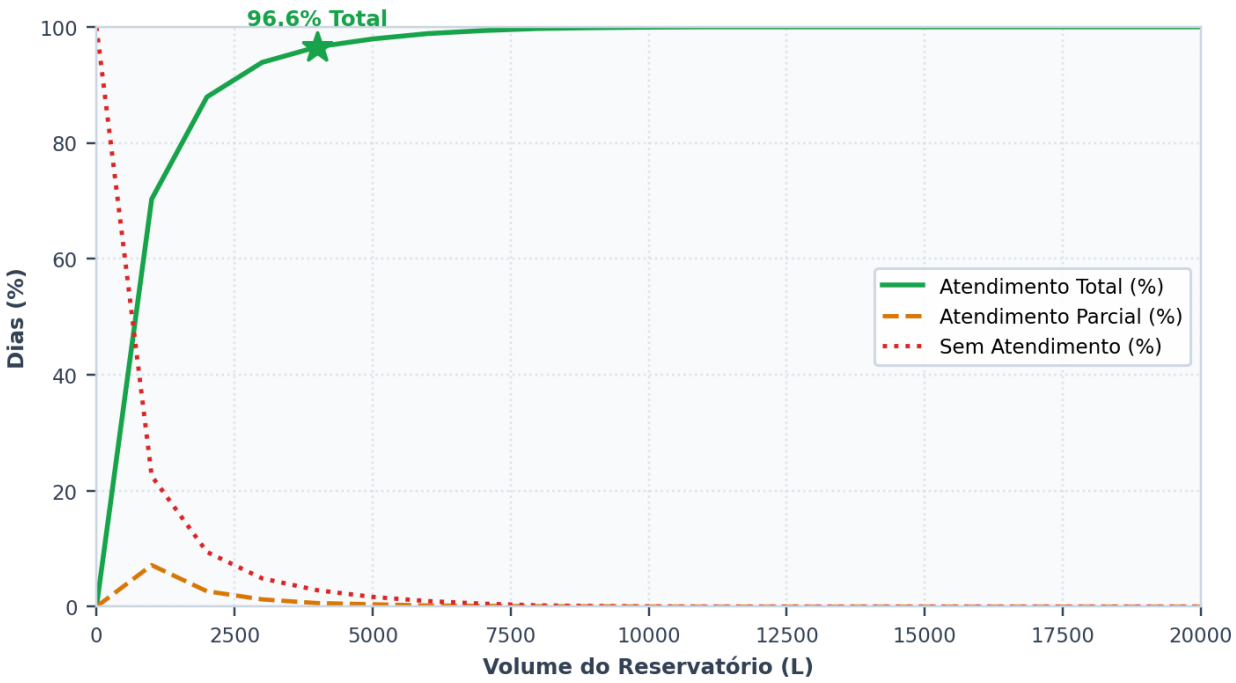


Figura 12 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos. É a leitura temporal da mesma varredura, e a única que responde com que frequência se pode contar com o sistema. Figura gerada pelo próprio programa.

4.4.3. O volume ideal

Diante de uma curva cujo rendimento decai dessa forma, a pergunta «qual o volume ideal?» só admite resposta depois que se estabeleça o que significa deixar de compensar. O Triton adota para isso o critério do ganho marginal: o volume ideal é o menor volume cujo ganho por metro cúbico acrescentado já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário, conforme a formulação da seção 2.2 (volume O método).

O programa abre com limiar de 5 %/m³, e o tutorial adota um mais exigente, de 1 %/m³. A diferença não é detalhe: com o padrão, o volume ideal deste projeto seria de 2.000 L; com o limiar do tutorial, o primeiro volume a cair abaixo dele é o de 4.000 L, com ganho marginal de 0,64 %/m³. Quem refizer o tutorial precisa, portanto, alterar o limiar no programa antes de rodar a varredura.

Tabela 11 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Indicador	Valor
volume ideal, limiar de 1 %/m³	4.000 L
potencial nesse volume	27,12%
de um teto de	28%
dias de atendimento pleno	96,6%

O limiar, contudo, é uma escolha do analista, e ela decide o resultado tanto quanto os dados de entrada. A tabela abaixo mostra o volume ideal que cada limiar plausível produziria para este mesmo projeto.

Tabela 12 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Limiar declarado	Volume ideal	Potencial
3,0 %/m³	3 000 L	26,48%
1,0 %/m³	4 000 L	27,12%
0,5 %/m³	5 000 L	27,47%

Tabela 13 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

	4.000 L	20.000 L
potencial de economia	27,12%	28,00%
preço da cisterna de concreto	R$ 5 304	R$ 20 607
massa de concreto	4 800 kg	24 000 kg
carbono incorporado do sistema	858 kg CO_2e	3 546 kg CO_2e
razão de preço		**3,9×**
ganho de potencial		**+0,88 pontos**

O programa não emite opinião sobre qual limiar seria o correto, e não poderia fazê-lo: a escolha depende do custo do reservatório, do valor da água no município e da disponibilidade de espaço no terreno, nenhum dos quais é dado hidrológico. O que o programa faz é aplicar fielmente o limiar declarado e registrá-lo no relatório.

> **Num estudo publicado, declare o limiar.** Dois artigos com «volume ideal» de limiares diferentes não são comparáveis. Entre os limiares da tabela, a diferença é de 2.000 L, e o volume de 5.000 L custa um terço a mais que o de 3.000 L para entregar um ponto percentual.

4.4.4. Por que o critério do ganho marginal não basta

O critério do ganho marginal é puramente hidráulico: ele observa a curva de aproveitamento e nada mais. Desconhece quanto custa o reservatório, quanto vale o metro cúbico de água no município em questão e quanto carbono o material escolhido carrega consigo. Três consequências decorrem dessa cegueira, e cada uma delas pode deslocar a recomendação em sentido diferente.

- Se a água for muito cara, o ganho de 0,35 %/m³ do quinto metro cúbico pode se pagar bem, e o volume econômico será **maior** que o hidráulico.
- Se a cisterna for cara ou o espaço for escasso, o inverso.
- Uma cisterna de concreto de 20 m³ pesa vinte e quatro toneladas e carrega, com o resto do sistema, cerca de **3,5 toneladas de CO_2e** incorporado, contra menos de uma tonelada na de 4 m³. O último metro cúbico não acrescenta economia alguma, e não tem como compensar a diferença.

São três critérios e três respostas distintas para a mesma pergunta, e nenhuma delas é mais legítima que as outras em abstrato. É por essa razão que o tutorial não se encerra aqui: as seções 4.7 e 4.8 acrescentam respectivamente o dinheiro e o carbono à análise, e a seção 4.9 põe as três dimensões na mesma mesa, com pesos declarados, para chegar a um volume de compromisso que se possa defender.

> **O engano mais comum, e está na seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).** Publicar o volume de maior economia de água como se fosse o volume recomendado. Pela tabela, 20.000 L dão o maior potencial, 28,00%, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L, e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais.

A varredura traz ainda uma leitura que a tabela não mostra: quanto da capacidade o consumo de fato utiliza. Medir o reservatório pelo nível engana, porque a cisterna grande parece sempre cheia justamente por guardar água que a demanda não chega a retirar. A Figura 13 mede a capacidade pelo consumo, de duas maneiras. A primeira é a **autonomia armazenada**, o volume ao fim de cada dia dividido pela demanda pluvial diária de 168 L, apresentada como curva de permanência. A segunda é o número de **renovações por ano**, a razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, que diz quantas vezes o volume da cisterna é efetivamente consumido e reposto.

A cisterna de 2 m³ renova o seu volume 27 vezes por ano e termina o dia vazia em 13% dos dias: a capacidade é inteiramente utilizada, e falta água. A de 4 m³ renova 15 vezes e esvazia em 4% dos dias. A de 20 m³ renova apenas 3 vezes por ano e nunca esvazia, mas guarda em metade dos dias mais de 110 dias de demanda, muito além da estiagem que a série registra. Essa reserva que o consumo não chega a mobilizar é o que o investimento adicional compra, e é a leitura física do retorno decrescente da curva de potencial.

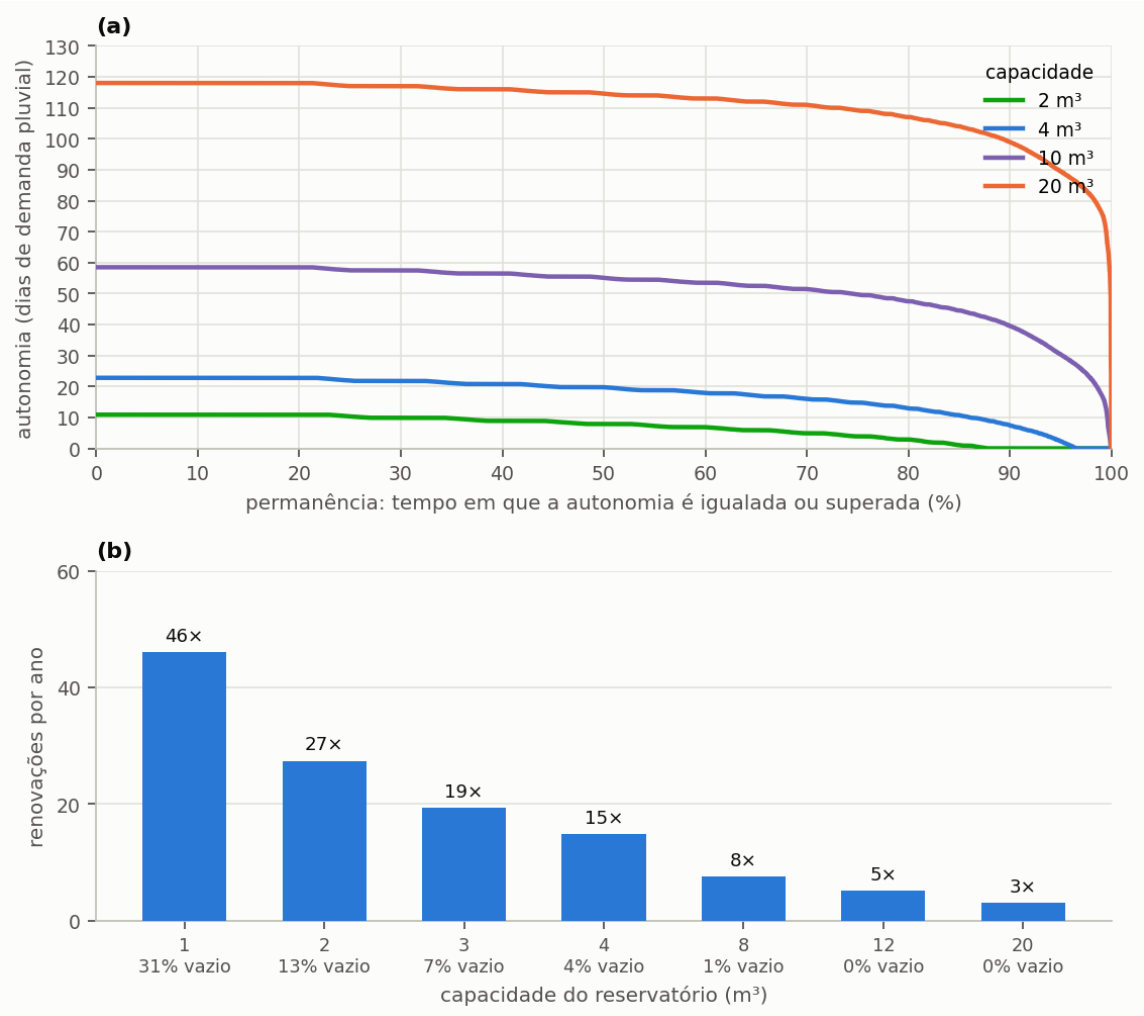


Figura 13 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume.

4.4.5. Duas leituras a mais da tabela

O extravasamento nunca chega a zero. Ele parte de 513 L/dia na ausência de reservatório, cai para 343 L/dia com vinte metros cúbicos e estaciona nesse patamar. Dois terços da água que a cobertura capta continuarão indo para a drenagem, por uma razão que nenhum aumento de reservatório resolve: a demanda simplesmente não a consome. Sistemas de aproveitamento pluvial não retêm água por retê-la, e quem busca amortecimento de cheia precisa de reservatório de detenção, que é outro projeto, com outro critério de dimensionamento.

A confiabilidade cresce mais depressa que o potencial. Ao passar de 3.000 para 4.000 L, o potencial de economia ganha 0,64 ponto percentual, ao passo que os dias de atendimento pleno sobem de 93,9% para 96,6%, e os dias de falta caem quase pela metade. Quando o critério de projeto é o conforto de uso — não faltar água pluvial nos pontos que a utilizam — e não a economia na fatura, a leitura da mesma tabela conduz a outra escolha.

4.4.6. O que temos até aqui

O tutorial adota 4.000 L e segue. Trata-se do volume ideal pelo critério hidráulico com o limiar de 1 %/m^3, e é o valor que o projeto carrega até a seção 4.9, onde será questionado outra vez, então com o dinheiro e o carbono incorporados à análise.

Tabela 14 — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

Projeto até aqui	
série	Florianópolis, 30 anos
área de captação	150 m²
demanda total	600 L/dia
fração atendível	28%
volume do reservatório	**4.000 L**
potencial de economia	27,12%
dias de atendimento pleno	96,6%

Resta uma decisão hidráulica antes que se possa falar de dinheiro: essa água precisa subir para uma caixa elevada, ou pode ser pressurizada diretamente da cisterna? É o assunto da seção 4.5.

4.5. Precisa de reservatório superior?

> Ao terminar esta seção você saberá responder a pergunta com número, e não com hábito. A resposta costuma surpreender.

O arranjo clássico do aproveitamento pluvial brasileiro emprega dois reservatórios: uma cisterna enterrada, que recebe a água da cobertura, e uma caixa d'água elevada, que alimenta os pontos de consumo por gravidade; entre as duas, uma motobomba faz o recalque. O arranjo é tão difundido que quase todo projeto o adota sem examinar a razão, e esta seção examina.

4.5.1. Para que serve a caixa superior

A caixa superior não serve para guardar mais água; serve para entregá-la. A distinção parece sutil e decide a análise inteira, porque tudo o que se segue depende de não confundir capacidade de armazenamento com capacidade de distribuição.

A cisterna fica enterrada, e os pontos de consumo — bacia sanitária, tanque, torneira de jardim — situam-se acima dela. Alguma coisa precisa vencer esse desnível, e há duas maneiras de fazê-lo com bomba.

- **Pressurização direta.** Uma bomba pequena com pressostato liga sempre que se abre um ponto. Não há caixa superior.
- **Recalque para caixa elevada.** A bomba enche a caixa de tempos em tempos, e a gravidade faz o resto.

Quando a cisterna fica acima dos pontos de uso, há ainda uma terceira: **gravidade**, sem bomba. A etapa **4. Reservatório & Custos** pergunta qual dos três arranjos o projeto adota, e é essa resposta que define a energia e as motobombas no custo e no carbono.

Tabela 15 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Arranjo	Energia calculada	Caixa superior e motobombas
recalque para caixa superior	volume recalcado, pela altura manométrica, mais as partidas	entram no custo e no carbono
pressurização direta	todo o volume pluvial consumido, pela pressão de trabalho	só as motobombas
gravidade	nenhuma	nenhuma

Na pressurização direta, a etapa 4 pede o modelo do pressurizador, escolhido num catálogo de seis modelos com curva vazão × pressão do fabricante, a pressão de trabalho e a vazão do ponto de uso. O pressurizador liga a cada descarga, 5,05 por pessoa por dia segundo o levantamento de usos finais de Mayer et al. (1999), e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, no ritmo da boia. A energia é esse tempo vezes a potência elétrica. No tutorial, o menor modelo do catálogo gastaria 40,5 kWh por ano, cinco vezes os 7,7 kWh do recalque; a seção 2.6 (volume O método) explica por quê, e mostra que o modelo escolhido pesa mais que a pressão.

O recalque para caixa elevada tem três vantagens práticas reais. A motobomba liga poucas vezes por dia, em vez de dezenas, o que prolonga a vida do equipamento; a pressão nos pontos de consumo é constante, porque decorre da altura da coluna d'água e não do funcionamento da bomba; e existe reserva disponível durante uma falta de energia. Nenhuma dessas três vantagens é economia de água, e é justamente essa a confusão que a seção desfaz.

4.5.2. A comparação justa

Comparar um sistema de 4.000 L sem caixa elevada com outro de 4.000 L mais 1.000 L de caixa é uma armadilha metodológica, porque o segundo dispõe de mais armazenamento total e venceria por essa razão, e não pelo arranjo. Para isolar o efeito do arranjo é preciso manter constante o armazenamento: comparam-se, portanto, 5.000 L num único reservatório contra 4.000 L embaixo mais 1.000 L em cima.

Tabela 16 — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

Mesmo armazenamento de 5.000 L	Um tanque só	4.000 embaixo + 1.000 em cima
potencial de economia	27,47%	27,30%
dias de atendimento pleno	97,9%	97,3%
volume recalcado	—	59,8 m³/ano
acionamentos da bomba	—	68 por ano
horas de bomba	—	12,6 h/ano
energia	—	7,7 kWh/ano
custo da energia	—	R$ 5,37/ano
diferença de potencial		**-0,17 pontos**

Mantido o mesmo armazenamento, o arranjo com caixa elevada entrega cerca de um sexto de ponto percentual a menos de economia que o reservatório único. A diferença não é erro de arredondamento, e tem uma causa: **a cisterna extravasa enquanto a caixa superior ainda tem espaço**.

A chuva entra só pela cisterna, e o extravasamento é calculado nela antes do consumo do dia. O recalque, porém, só acontece quando há consumo e a caixa superior desce abaixo do limiar de acionamento. Assim, num dia chuvoso com a cisterna cheia, a água que excede os 4.000 L de baixo é perdida mesmo que a caixa de cima tenha centenas de litros livres. Um reservatório único de 5.000 L guardaria essa água.

É também por isso que o limiar de acionamento maior rende mais: com ele, a bomba enche a caixa mais cedo, a cisterna fica mais vazia quando a chuva chega, e extravasa menos. A reserva abaixo do limiar não é imobilizada, porque é consumida logo depois de cada recalque e quando a cisterna seca.

> **A caixa superior não aumenta a economia de água. Ela custa.** No nosso projeto, custa a caixa, custa a bomba, custa 7,7 kWh por ano de energia, e custa um sexto de ponto de potencial em relação a um tanque único do mesmo volume total.
>
> Isso não a torna errada. Torna a decisão **hidráulica**, e não hídrica: adote-a se o projeto precisa de pressão por gravidade ou de reserva contra falta de energia, e não esperando que ela renda mais água.

4.5.3. O limiar de acionamento

Se você adotar a caixa, há um parâmetro a ajustar: o volume de reserva que não se consome, abaixo do qual a bomba é acionada.

Tabela 17 — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

Limiar de acionamento	Potencial	Acionamentos por ano
0 L	27,24%	62
100 L	27,30%	68
300 L	27,33%	87
500 L	27,39%	121

Limiar maior significa **mais potencial e mais acionamentos**, pela razão acima. De 0 para 500 L, o potencial sobe 0,15 ponto e os acionamentos quase dobram, de 62 para 121 por ano.

A troca é entre um ganho hídrico marginal e o desgaste da motobomba. Motobombas residenciais suportam bem alguns acionamentos por dia; o que as mata é o liga-desliga contínuo. Cento e vinte e um acionamentos por ano é um a cada três dias, e nenhum dos valores da tabela chega perto de ser problema.

> **Onde o limiar importa de verdade** é em edificações com demanda concentrada, em que a caixa esvazia rápido. Aí ele pode passar de mil acionamentos por ano, e convém dimensionar a caixa em vez de mexer no limiar.

4.5.4. A energia, e por que ela é pequena

Sete vírgula sete quilowatt-hora por ano. Cinco reais e trinta e sete centavos.

Parece pouco demais, e vale entender por quê. Elevar um metro cúbico de água a doze metros custa, em energia hidráulica, cerca de 0,033 kWh. Com o rendimento da bomba e o do motor, e somadas as partidas da bomba, chega a cerca de 0,13 kWh por metro cúbico recalcado. Sessenta metros cúbicos por ano dão os 7,7 quilowatt-hora da tabela.

Água é pesada, mas doze metros é pouco. É por isso que o custo energético do aproveitamento pluvial é desprezível diante da economia na fatura de água e esgoto — e é por isso também que o argumento de que «bombear água gasta mais energia do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte.

> **Atenção à potência de placa.** O programa pede o rendimento **da bomba** e o rendimento **do motor** separadamente. A potência de placa é a potência mecânica no eixo, e o rendimento do motor é o que separa o que o eixo entrega do que o medidor registra. Em branco, o programa adota a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2: 60,5% para meio CV. A seção 2.6 (volume O método) detalha.

4.5.5. A decisão do tutorial

Adotamos recalque para uma caixa superior de 1.000 L, com limiar de 100 L.

A decisão é hidráulica, e não hídrica. A caixa elevada dá pressão constante nos pontos de uso sem depender da bomba a cada descarga, mantém água disponível durante uma falta de energia e faz a motobomba partir 68 vezes por ano, em vez das mais de sete mil partidas de um pressurizador acionado a cada descarga por quatro moradores, que gastaria de 40 a 99 kWh por ano conforme o modelo. O preço é o que a tabela mostra: a caixa, as bombas, 7,7 kWh por ano e um sexto de ponto de potencial frente a um tanque único de 5.000 L. As bombas são duas, a principal e a reserva, como exige o item 6.5.11.2 da ABNT NBR 5626:2020 para sistemas de recalque e de pressurização.

Em relação à cisterna sozinha de 4.000 L, o potencial sobe de 27,12% para 27,30%, porque a caixa acrescenta 1.000 L de armazenamento. Daqui em diante, o custo, o carbono e a decisão do tutorial incluem a caixa, as duas motobombas e a energia do recalque.

Tabela 18 — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

Projeto até aqui	
volume do reservatório inferior	4.000 L
arranjo	recalque para caixa superior
reservatório superior	1.000 L, limiar de 100 L
potencial de economia	27,30%

Agora sabemos quanta água o sistema entrega. Falta saber **que água** é essa.

4.6. Que qualidade o uso exige

> Ao terminar esta seção o projeto terá uma linha de tratamento definida, e você saberá distinguir o que a norma exige do que o programa recomenda.

Até este ponto o tutorial tratou a água pluvial exclusivamente como volume: quanto se capta, quanto se armazena, quanto se consome. A água, porém, é também uma qualidade, e a qualidade custa dinheiro — em equipamento na instalação e em insumo todos os meses. Esta seção define a classe de qualidade do projeto e dimensiona a linha de tratamento correspondente.

4.6.1. O que a norma diz, e o que ela não diz

A ABNT NBR 15527 é a norma brasileira que trata do aproveitamento de água de chuva em usos não potáveis. Na edição de 2019, a Tabela 1 fixa três parâmetros mínimos: *E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0 (item 4.6.3). A desinfecção fica a critério do projetista (4.6.4); se for por cloro, a norma recomenda residual livre entre 0,5 e 2,0 mg/L, com máximo de 5 mg/L (4.6.5), e pede monitoramento no mínimo semestral (4.6.7). Cor aparente e coliformes totais, que a edição de 2007 limitava, saíram da tabela.

O que a norma vigente **não** faz é dividir os usos não potáveis em classes com exigências distintas entre si. Essa divisão existiu na versão de 2007 e não sobreviveu à revisão de 2019, que optou por um conjunto único de parâmetros aplicável a todos os usos não potáveis.

O programa, por sua vez, oferece quatro classes, e a razão é prática: descarga de bacia e rega de jardim não expõem o usuário da mesma forma, ainda que a norma não os distinga (Figura 14).

> **Reúso não é aproveitamento.** A ABNT NBR 15575-1:2025, na Tabela 26 do item 18.4.2, traz parâmetros bem mais restritivos para usos não potáveis — ausência de coliformes totais e termotolerantes, cloro residual de 0,5 a 3,0 mg/L, turbidez abaixo de 2,0 uT e cor abaixo de 15 uH —, mas eles valem para o **reúso** de águas servidas. A água de chuva não é reúso: a NBR 15527:2019 distingue os dois termos (itens 3.5 e 3.18), e é a Tabela 1 dela que vale para o aproveitamento pluvial.

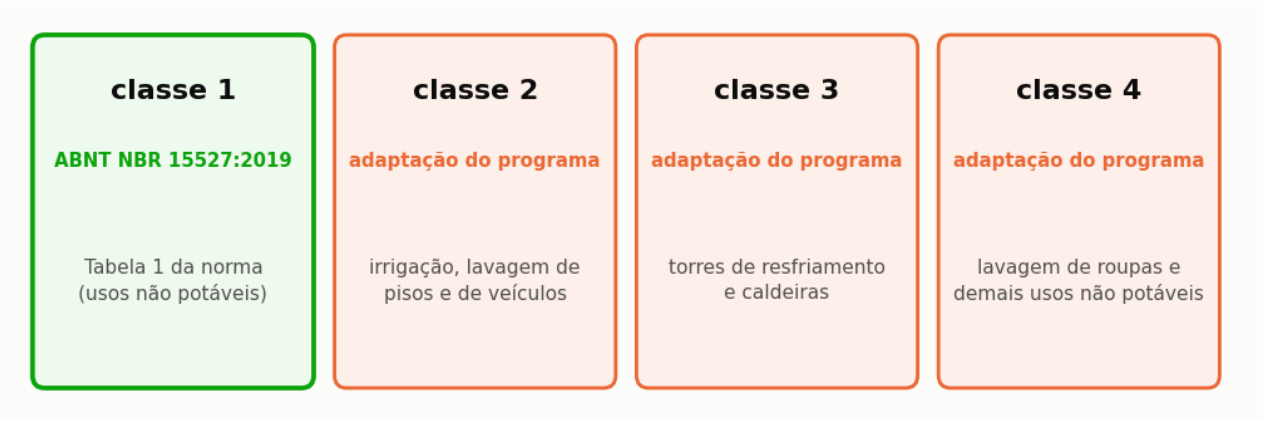


Figura 14 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma. Apenas a classe 1 corresponde aos parâmetros da ABNT NBR 15527:2019; as classes 2 a 4 são adaptações do programa, adequadas à comparação de tratamentos e impróprias para apresentação como requisito normativo.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da norma.** O próprio Triton declara isso na tela e no relatório. Num estudo publicado, não as apresente como requisito normativo: apresente-as como critério adotado, e cite a origem.

4.6.2. A classe recomenda, você decide

Escolher uma classe não impõe equipamento algum ao projeto. A classe expressa uma recomendação do programa, fundada na exigência típica do uso pretendido, e a decisão sobre adotá-la ou não permanece com quem assina o projeto.

Tabela 19 — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

Desinfecção	CAPEX	Custeio anual	CO_2e anual
Cloração por pastilhas	R$ 1 547	R$ 43	0,2 kg
Cloração + ultravioleta	R$ 2 747	R$ 259	6,4 kg
Cloração + ozonização	R$ 5 047	R$ 243	15,2 kg

Tabela 20 — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

Classe alvo	Recomenda filtração fina?	CAPEX sem	CAPEX com
classe 1	não	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 2	sim	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 3	sim	R$ 1 547	R$ 1 927
classe 4	sim	R$ 1 547	R$ 2 097

A segunda tabela revela o ponto: sem o filtro de polimento, as quatro classes custam exatamente o mesmo. A classe alvo altera uma única coisa, que é se o programa recomenda ou não a filtração fina, e o filtro correspondente só entra no orçamento quando o usuário o marca explicitamente.

Quando a classe recomenda o polimento e o usuário o recusa, o programa registra a recusa no relatório, em vez de impor o equipamento em silêncio ou de deixar a decisão passar sem registro. É a conduta correta em qualquer programa de projeto: quem assina decide, e a decisão fica documentada para quem vier depois.

4.6.3. A desinfecção

A desinfecção é o estágio de que depende a segurança microbiológica da água armazenada, e o programa oferece três tecnologias. A diferença entre elas é grande, tanto em custo quanto em comportamento, e o critério que as separa não é a eficácia de desinfecção — as três desinfetam — e sim a permanência do efeito.

Cloração por pastilhas. Um dosador com pastilhas de hipoclorito de cálcio na linha. É a opção padrão. Para os 82 m^3 do nosso projeto, a linha de tratamento com cloração custa R$ 1.547 de investimento e R$ 47 por ano de custeio, valores que incluem o descarte inicial dimensionado na mesma etapa — R$ 617 de investimento e R$ 40 por ano, como detalha a seção 2.5 (volume O método) — e as pastilhas. Deixa **residual** na água, o que protege o reservatório e a rede interna contra recontaminação.

Ultravioleta. Um reator com lâmpada UV. A linha passa a R$ 2.747 de investimento e R$ 263 por ano de custeio, com a lâmpada e a energia do reator. **Não deixa residual**: desinfeta o que passa por ele, e nada protege a água depois.

Ozonização. A linha passa a R$ 5.047 de investimento e R$ 247 por ano de custeio. Também sem residual.

> **Atenção.** No programa, ultravioleta e ozônio entram como barreira **adicional** à cloração, e não como substitutas. É a prática correta: sem residual, a água tratada volta a se contaminar no percurso até o ponto de uso.
>
> Por isso as linhas de UV e ozônio somam o custo do cloro. Quem esperava que trocar cloro por UV **reduzisse** custo verá o contrário.

O impacto de carbono acompanha a mesma ordem: 0,4 kg CO_2e por ano com cloração, 6,5 com ultravioleta e 15,4 com ozonização, para o volume tratado neste projeto. A diferença inteira está na energia elétrica consumida pela lâmpada e pelo gerador de ozônio, já que o insumo químico da cloração tem emissão de fabricação modesta frente a isso.

4.6.4. O filtro de entrada

Antes de qualquer desinfecção vem o filtro mecânico de entrada, que retira folhas e sólidos grosseiros da água antes que ela alcance o reservatório. O programa o dimensiona pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que esse filtro precisa vencer é a vazão de pico da cobertura — grandeza que independe do destino final da água.

Tabela 21 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Cobertura	Filtro	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima	cesto ou ciclônico DN 200	500 µm

Nossa cobertura de 150 m² fica na primeira faixa.

4.6.5. A regra incremental do custo

O investimento da linha de tratamento não é somado por inteiro ao investimento total do sistema, e a razão é evitar dupla contagem. O orçamento de um sistema pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma filtragem; somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes. O programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento, conforme a Equação 31 (volume O método) formaliza na seção 2.5 (volume O método).

O mesmo vale para o custeio: a cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, e a linha de tratamento desconta essa parcela para não cobrar o hipoclorito duas vezes.

E na avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar a ele. A seção 2.5 (volume O método) detalha a regra.

4.6.6. A decisão do tutorial

Classe 1, cloração por pastilhas, sem filtro de polimento.

A água vai para a bacia sanitária e a área externa. A classe 1, que reproduz a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 (*E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0), atende os dois, que estão na lista do item 4.1.7 da norma. Um projeto que acrescente a máquina de lavar roupa sai dessa lista, e o item 4.1.8 pede que o responsável defina e declare o critério de qualidade para ela, como a seção 4.2 registra. A cloração deixa residual, e o custo é o menor dos três. Investimento incremental de R$ 1.197 sobre

a verba já prevista, dos quais R$ 617 são o descarte inicial, e R$ 43,45 por ano de custeio: R$ 3,45 de pastilha e R$ 40 de manutenção do descarte.

Tabela 22 — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

Projeto até aqui	
volume	4.000 L
classe de qualidade	1, normativa
desinfecção	cloração por pastilhas
filtro de polimento	não
investimento incremental do tratamento, com o descarte inicial	R$ 1.197

Temos volume, arranjo e qualidade. Agora a pergunta que decide se o projeto sai do papel.

4.7. Quanto custa e em quanto se paga

> Ao terminar esta seção você terá o fluxo de caixa de vinte anos, e saberá por que o **regime tarifário do seu município** decide a viabilidade mais do que qualquer parâmetro do projeto.

> **Na International Edition (INT).** O tutorial é orçado em reais, com a tarifa da CASAN de Florianópolis. Na International Edition, os custos começam em zero e a tarifa é digitada, na moeda do projeto; o cálculo que se segue é o mesmo, e também a lição sobre estruturas tarifárias.

4.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O erro mais comum na análise econômica de sistemas pluviais consiste em multiplicar o volume poupado por uma tarifa média. O resultado quase nunca é correto, e a razão está na estrutura das tarifas brasileiras, que são progressivas por faixa de consumo, conforme a seção 3.3 (volume Guias de uso) detalha: o metro cúbico que se deixa de consumir é o último da fatura, que é o mais caro, e não o médio.

O Triton evita o problema calculando duas faturas completas — a que a edificação pagaria sem o sistema e a que ela paga com ele — e tomando a diferença entre as duas.

Tabela 23 — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

A fatura da CASAN	Consumo	Valor
sem o sistema	18,26 m³/mês	R$ 390,75
com o sistema	13,28 m³/mês	R$ 248,06
economia	4,99 m³/mês	**R$ 142,69**

Tabela 24 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

Análise de 20 anos	Valor
investimento inicial	R$ 14 061,19
economia anual com água	R$ 1 712,26
custeio anual	R$ 48,82
valor presente líquido	R$ 2 745,40
taxa interna de retorno	7,54% ao ano
payback descontado	16,3 anos

O resultado merece atenção. O sistema poupa 4,99 m³ por mês e a fatura cai R$ 142,69, o que equivale a R$ 28,60 por metro cúbico economizado — valor bem acima dos R$ 14,31 da faixa em que o consumo se situava. A diferença tem duas origens que atuam juntas: a progressividade, que faz o metro cúbico economizado valer o preço da faixa mais alta, e o esgoto, que em Florianópolis é cobrado a 100% do valor da água e portanto dobra o valor de cada metro cúbico poupado.

> **O esgoto é percentual da parcela de água, não da fatura total.** Cem por cento da água significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto o esgoto é metade da fatura. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

4.7.2. O regime tarifário da CASAN

Florianópolis pratica o regime de disponibilidade, no qual a concessionária cobra uma taxa fixa mensal de R$ 46,34 que se soma ao consumo medido, e tarifa as faixas progressivas a partir do primeiro metro cúbico consumido.

Para um projeto de aproveitamento pluvial, essa é a configuração mais favorável que existe: cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro, porque a taxa fixa é cobrada por disponibilizar a rede, e não por um volume incluído. Ela continua sendo paga, e não impede a economia sobre o consumo.

Nem todo município adota esse regime, e a diferença entre eles decide a viabilidade de projetos inteiros. O programa distingue seis.

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a economia

Regime	O que acontece ao economizar	Municípios na base
disponibilidade	cada m³ economizado desconta	122
fórmula exponencial	cada m³ economizado desconta, pelo preço-base elevado ao expoente	36
sem mínimo	idem	100
franquia no mínimo	economizar abaixo da franquia **não desconta nada**	371
franquia retroativa	passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero	23
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

> **Atenção, e é o ponto que mais derruba estudo.** Em município com **franquia no mínimo** — a maioria da base, 371 dos 652 — a concessionária cobra um valor fixo que já inclui, digamos, 10 m^3. Uma residência que consome 12 m^3 e economiza 3 desce para 9, entra na franquia, e **a fatura para de cair**. O sistema economiza água e não economiza dinheiro.
>
> Rodar esse caso com a tarifa de Florianópolis produziria um payback que não existe. A seção 3.3 (volume Guias de uso) ensina a montar a estrutura do seu município corretamente.

4.7.3. O investimento

R$ 14.061,19, assim distribuídos:

Tabela 26 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

Rubrica	Valor
cisterna de concreto de 4.000 L	R$ 5.304
caixa superior de 1.000 L em polietileno	R$ 460
duas motobombas de meio CV, principal e reserva	R$ 600
mão de obra e escavação	R$ 3.500
tubulação	R$ 1.200
acessórios	R$ 1.800
linha de tratamento, incremento	R$ 580
descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas	R$ 617

Os preços de reservatório vêm da base do programa, que traz valores por volume e por material, com procedência declarada. Para volumes fora da tabela, o programa interpola; para extrapolar além dela, só o faz se a regressão tiver R^2 acima de 0,90, e avisa quando não tem.

O reservatório de descarte inicial. O descarte de primeiras águas não é só a lâmina subtraída da chuva: é um componente físico, com custo. A etapa **3. Qualidade & ETAP** o dimensiona por padrão, e no tutorial a lâmina de 2 mm sobre 150 m^2 exige reservatório de 300 L, que com o separador de folhas custa R$ 616,90 de investimento e R$ 40 por ano de custeio. Sem ele, o investimento seria de R$ 13.444,29, o valor presente líquido de R$ 4.032 e o payback descontado de 14,8 anos: omitir o descarte adianta o retorno em um ano e meio, e é por isso que um estudo que o omite parece mais viável do que o sistema que se constrói. A seção 2.5 (volume O método) detalha o dimensionamento.

4.7.4. O resultado

Tabela 27 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

Indicador	Valor
valor presente líquido	R$ 2.745
taxa interna de retorno	7,54% ao ano
payback descontado	16,3 anos

O projeto se paga, mas por pouco. Rende 7,5% ao ano contra uma taxa mínima de 6,2%, e devolve o investimento no décimo sétimo ano de vinte. O que o sustenta é a tarifa de Florianópolis, que é alta, e o esgoto a 100%; o que o aperta é a fração de 28%, que limita a economia a menos de cinco metros cúbicos por mês, e a cisterna de concreto, que é a mais cara por litro depois do aço inoxidável. A seção 4.8 mostra que a troca do material muda a conta.

O custeio é pequeno: R$ 48,82 por ano, dos quais R$ 3,45 de pastilha de cloro, R$ 40 de manutenção do descarte e R$ 5,36 de energia do recalque, os 7,7 kWh por ano da seção 4.5. A energia vem da mesma função que alimenta a avaliação ambiental, conforme o arranjo declarado na etapa **4. Reservatório & Custos**: recalque, pressurização direta ou gravidade.

O resultado de um volume isolado diz pouco sem os vizinhos. A aba econômica repete a conta para todos os volumes da varredura e traça a curva, e é nela que se vê se o ótimo técnico e o ótimo econômico caem no mesmo lugar (Figura 15).

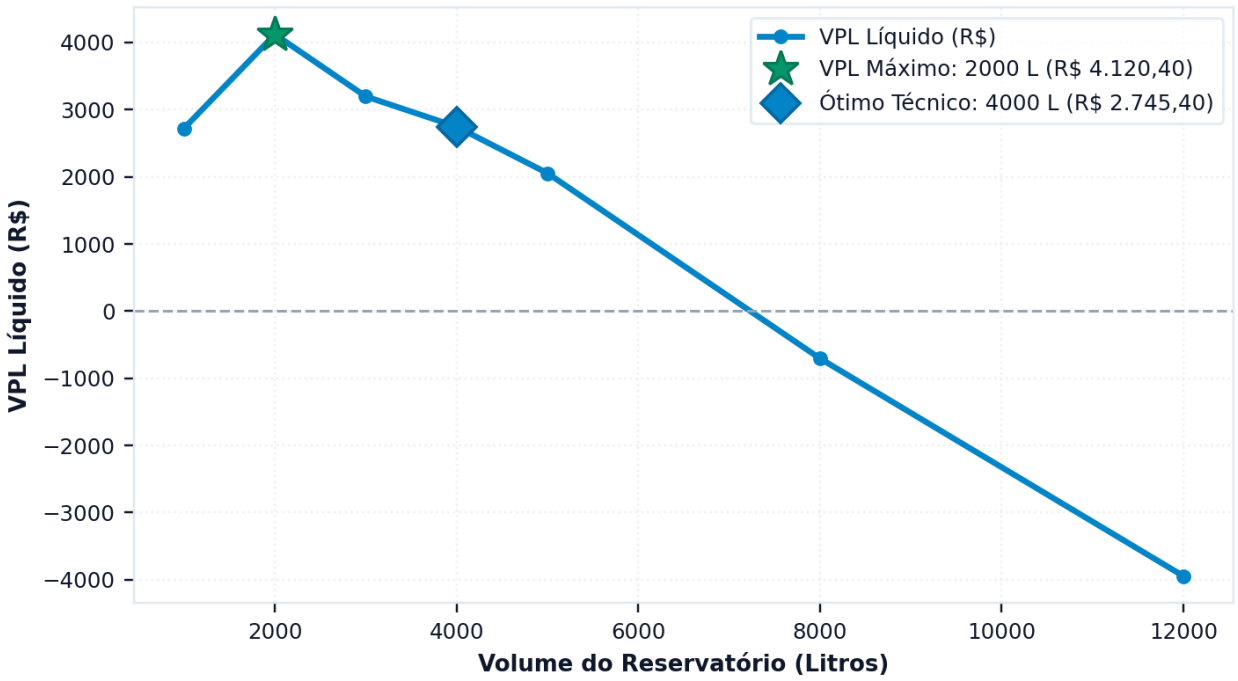


Figura 15 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados. Quando os dois coincidem, o programa os marca com um único símbolo. Figura gerada pelo próprio programa.

4.7.5. O que a projeção assume

Vinte anos são muito tempo, e a projeção depende de premissas que convém declarar:

Tabela 28 — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

Premissa	Valor adotado	Onde ela pesa
taxa mínima de atratividade	0,5% ao mês	desconta o fluxo; quanto maior, pior o VPL
inflação dos custos	0,35% ao mês	incide só sobre o custeio
reajuste da tarifa de água	5% ao ano	incide sobre a economia
reajuste da tarifa de esgoto	5% ao ano	idem, e é indexado à parte
intervalo de reajuste	12 meses	em degraus, não continuamente
período de análise	20 anos	vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário, Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025

> **Os reajustes de água e de esgoto são separados**, e não um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são reajustadas por atos diferentes da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O reajuste tarifário é a premissa mais frágil da lista. Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65. Se a tarifa real subir mais que isso, o projeto rende mais; se subir menos, rende menos. Um estudo sério declara o valor adotado e mostra a sensibilidade — a seção 3.7 (volume Guias de uso) ensina como.

4.7.6. O que temos até aqui

Tabela 29 — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

Projeto até aqui	
volume	4.000 L, concreto
arranjo	recalque para caixa superior de 1.000 L
investimento	R$ 14.061
economia anual	R$ 1.712
VPL em 20 anos	R$ 2.745
payback	16,3 anos

O dinheiro diz sim, sem folga.

Falta ouvir o carbono. E ele vai discordar.

4.8. Quanto carbono evita

> Ao terminar esta seção você terá o balanço de carbono do sistema e uma surpresa: com a cisterna que escolhemos, o projeto **emite mais do que evita** ao longo da vida útil.

4.8.1. A conta

Um sistema de aproveitamento pluvial evita emissões porque cada metro cúbico que ele entrega deixa de ser captado, tratado e bombeado pela concessionária, e essas três operações consomem energia. O mesmo sistema, porém, emite carbono em três frentes próprias: a fabricação dos seus componentes, a energia consumida no bombeamento interno e os insumos de tratamento aplicados à água.

O saldo ambiental do sistema é a diferença entre o que ele evita e o que ele emite, e a pergunta que organiza esta seção é em quantos anos o crédito anual líquido amortiza a dívida contraída na fabricação. Esse prazo é o **payback de carbono**, e ele desempenha na dimensão ambiental o mesmo papel que o tempo de retorno desempenha na dimensão econômica.

Para o nosso projeto, cisterna de concreto de 4.000 L com recalque para a caixa superior de 1.000 L:

Tabela 30 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

Parcela	Valor
carbono incorporado no sistema	858 kg CO_2e
emissão evitada por ano	20,9 kg CO_2e
emissão anual de bombeamento e tratamento	0,9 kg CO_2e
saldo líquido anual	20,0 kg CO_2e
payback de carbono	**42,8 anos**
saldo ao fim de 20 anos	**−457 kg CO_2e**

São quase quarenta e três anos para amortizar a dívida de carbono, contra uma vida útil adotada de vinte anos. O sistema, portanto, não chega a se pagar ambientalmente: ao ser desativado, terá emitido 457 kg CO_2e a mais do que evitou ao longo de toda a sua operação.

E esse é o resultado de um projeto que, do ponto de vista financeiro, se paga — o que ilustra com clareza incômoda por que as dimensões de análise precisam ser mantidas separadas até o momento da decisão.

> **Na International Edition (INT).** Os fatores de emissão desta seção são brasileiros: o fator da rede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o fator da água potável por região. Na International Edition, eles começam vazios, e a avaliação ambiental não é calculada até que se informem os fatores do país do projeto (apêndice C (volume Apêndices)).

4.8.2. Por que a economia de carbono é tão pequena

Vinte e um quilogramas de CO_2e por ano parecem pouco para 60 metros cúbicos de água poupada, e de fato são: o resultado equivale a 0,35 kg CO_2e por metro cúbico substituído.

A explicação está na natureza do produto substituído. Água tratada não é um bem intensivo em carbono. Captar, tratar e distribuir a água custa, no Brasil, entre 0,34 e 0,46 kg CO_2e por metro cúbico entregue, conforme a região e a composição da matriz elétrica local, e essa faixa é modesta quando comparada à de

concreto, aço ou combustíveis. Substituir um produto de baixa intensidade de carbono por outro que exige fabricação de reservatório não produz, portanto, o ganho ambiental que a intuição sugere.

> **A fronteira importa.** O fator do programa é por metro cúbico **entregue** na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. As perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte: produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66. Usar o fator de saída de estação subestimaria a emissão evitada em até um terço. A seção 2.8 (volume O método) detalha.

A aba ambiental apresenta o mesmo balanço em forma gráfica, com as parcelas de emissão e o crédito da água evitada separados (Figura 16).

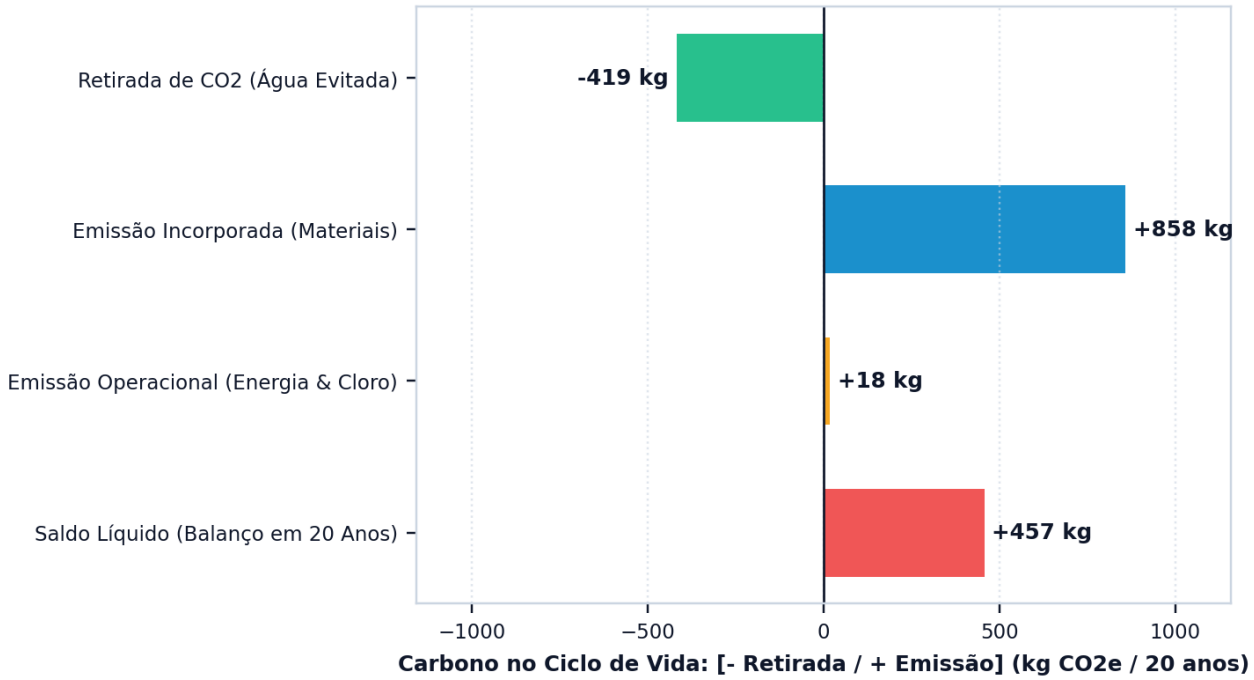


Figura 16 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos. O sinal segue a convenção adotada em todo este capítulo: emissões positivas, água evitada negativa. Figura gerada pelo próprio programa.

4.8.3. O material decide o sinal

A dívida de carbono está quase toda na cisterna. E cisterna de 4.000 L pode pesar 88 kg ou 4.800 kg, conforme o material. A tabela a seguir e a Figura 17 mostram a trajetória das emissões líquidas ao longo da vida útil, e a Figura 18, o resultado final de cada material.

Em todo este capítulo, **positivo emite e negativo retira**. É a convenção do gráfico de balanço da aba ambiental do programa, e a que mantém a leitura intuitiva de um gráfico de emissões: a linha que desce é a que melhora.

Tabela 31 — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

Material da cisterna	Massa	Carbono incorporado	Payback de carbono	Emissões líquidas em 20 anos	Preço
Polietileno (PEAD)	88 kg	327 kg CO_2e	16,3 anos	-74 kg	R$ 2 526
Concreto armado	4 800 kg	858 kg CO_2e	42,8 anos	457 kg	R$ 5 304
Fibra de vidro	57 kg	371 kg CO_2e	18,5 anos	-30 kg	R$ 3 410
Aço inoxidável	152 kg	748 kg CO_2e	37,3 anos	347 kg	R$ 9 093

Tabela 32 — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre as emissões líquidas de carbono

Volume em concreto	Payback de carbono	Emissões líquidas em 20 anos
2 000 L	27,4 anos	141 kg CO_2e
3 000 L	35,0 anos	296 kg CO_2e
4 000 L	42,8 anos	457 kg CO_2e
8 000 L	74,6 anos	1 119 kg CO_2e

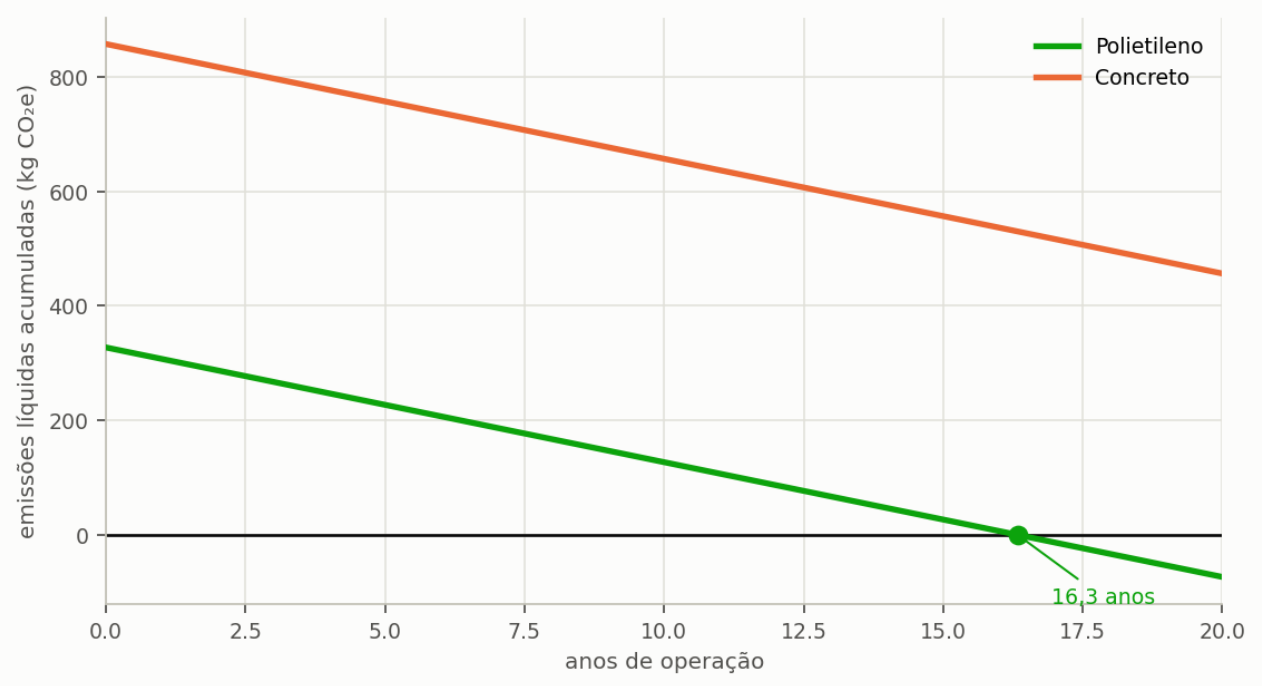


Figura 17 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto. A curva parte do carbono incorporado na fabricação, acima de zero, e desce com o crédito anual da água potável evitada; o polietileno cruza o zero aos 16,3 anos e encerra a vida útil retirando carbono, e o concreto não o cruza nos vinte anos adotados.

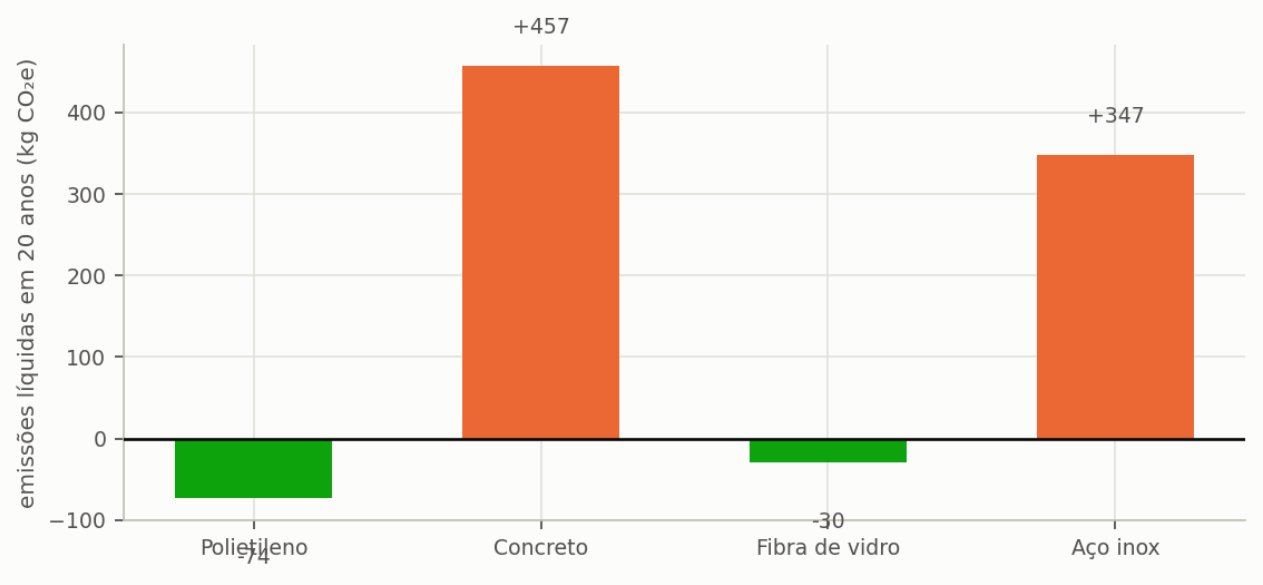


Figura 18 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material. Em verde, valor negativo, isto é, retirada líquida; em laranja, positivo: dois dos quatro materiais encerram a vida útil emitindo mais do que evitaram.

A escolha do material inverte o resultado.

Polietileno paga a dívida em 16,3 anos e termina os vinte anos tendo retirado 74 kg. Concreto leva 42,8 anos e termina emitindo 457 kg. Aço inoxidável também termina emitindo, 347 kg. Com 28% de fração atendível, a água poupada é pouca, e só os materiais leves chegam a pagar a própria fabricação.

E a segunda tabela mostra o outro lado da mesma moeda: em concreto, **quanto maior a cisterna, pior o carbono**. A de 2.000 L fecha os vinte anos emitindo 141 kg; a de 8.000 L, 1.119 kg. Cada metro cúbico de concreto acrescenta 168 kg CO_2e e rende cada vez menos água.

4.8.4. Existe um volume ambientalmente ótimo

A observação acima vale para o concreto, mas ela é um caso particular de algo mais geral. O carbono incorporado cresce de forma quase afim com o volume; a água evitada cresce com o atendimento, que satura. A soma das duas parcelas tem **mínimo interior**: existe um volume a partir do qual cada litro a mais de reservação emite mais do que evita. A Figura 19 mostra as duas curvas.

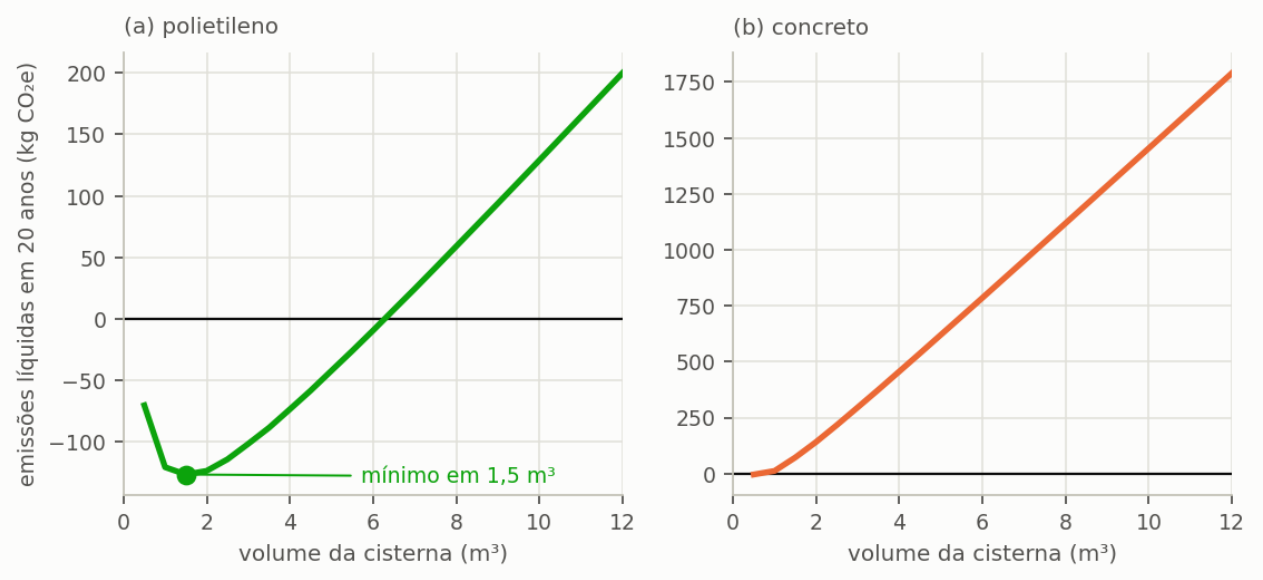


Figura 19 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) concreto, no projeto do tutorial. Em polietileno a curva tem mínimo interior em 1,5 m³ e volta a cruzar o zero por volta de 6 m³: acima desse volume o sistema passa a emitir mais do que evita. Em concreto não há mínimo interior dentro da faixa, e a curva é positiva em toda ela.

Mais reservatório não é monotonicamente melhor para o clima. É o contrário do que a intuição corrente sugere, e decorre de uma propriedade simples: a saturação do atendimento. O volume que minimiza as emissões não é o mesmo que maximiza a economia de água — e a seção 4.9 trata de como decidir entre os dois.

> **O mais barato também é o melhor para o carbono.** Polietileno custa R$ 2.526 contra R$ 5.304 do concreto, pesa cinquenta e cinco vezes menos, e é o material da tabela que fecha os vinte anos com a maior folga positiva.
>
> Isso não é sorte. Massa é carbono, e concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem.

4.8.5. Quando o concreto ainda faz sentido

A tabela não condena o concreto. Ela diz que ele precisa de justificativa.

- **Vida útil maior.** O programa adota 20 anos para todos os materiais, a vida útil de projeto mínima que a Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025 fixa para o sistema hidrossanitário. É um piso, e não uma previsão: a norma admite valores maiores, desde que explicitados no projeto (item 14.2.2 da NBR 15575-1). Uma cisterna de concreto bem executada dura 40 ou 50 anos; num horizonte de 50 anos, o payback de 43 anos é pago, ainda que sem folga. Se você adotar vida útil diferente, **declare**.
- **Volumes grandes.** Acima de 20 m³, polietileno deixa de ser prático e o concreto moldado no local passa a ser a única opção viável.
- **Restrição de espaço.** Cisterna enterrada de concreto se conforma ao terreno; a de polietileno vem em formatos fixos.
- **Estrutura já existente.** Reservatório de concreto aproveitado de outra finalidade tem carbono incorporado **zero** para efeito deste projeto.

4.8.6. A decisão do tutorial

Trocamos para polietileno.

É o que um projetista faria diante desta tabela, e é o que faz este tutorial ser honesto: um estudo muda de rumo quando a análise mostra que o rumo estava errado.

A troca melhora ao mesmo tempo o resultado financeiro e o ambiental, sem mudar o potencial de economia, o que é raro:

Tabela 33 — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

	Concreto	Polietileno
preço da cisterna	R$ 5.304	R$ 2.526
investimento total	R$ 14.061	R$ 11.283
payback financeiro	16,3 anos	12,8 anos
VPL em 20 anos	R$ 2.745	R$ 5.524
payback de carbono	42,8 anos	16,3 anos
emissões líquidas em 20 anos	+457 kg	−74 kg

Tabela 34 — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

Projeto até aqui	
volume	4.000 L
material	**polietileno**
investimento	R$ 11.283
VPL	R$ 5.524
payback financeiro	12,8 anos
payback de carbono	16,3 anos

4.8.7. O que declarar

A avaliação de ciclo de vida do Triton é de **triagem**, não de inventário completo. Todos os fatores padrão têm procedência declarada, mas alguns são aproximações, como o da motobomba e o do hipoclorito, e um fator digitado sem fonte recebe rótulo de triagem, que o programa exibe. Num estudo publicado:

- declare a **fronteira** adotada, água entregue e não produzida;
- declare a **vida útil** e a justifique;
- declare quais fatores são aproximações e quais foram informados sem fonte;
- declare a **base da rede elétrica** e o ano.

O apêndice C (volume Apêndices) traz a procedência de cada fator, e a seção 2.8 (volume O método) explica as sete etapas do inventário.

Temos três respostas agora. O potencial diz um volume, o dinheiro diz outro, o carbono diz um terceiro. É hora de escolher.

4.9. Qual volume escolher, afinal

> Ao terminar esta seção você terá um volume recomendado, e saberá que ele depende de pesos que **você** declarou — não de uma verdade que o programa descobriu.

4.9.1. Três critérios, três respostas

As seções anteriores deste tutorial formularam três perguntas distintas ao mesmo projeto — quanta água ele entrega, quanto dinheiro ele rende e quanto carbono ele evita — e receberam três respostas que não coincidem. Essa discordância não é defeito da análise nem inconsistência dos dados: é a manifestação de que os três critérios medem coisas diferentes e têm comportamentos diferentes em relação ao volume do reservatório.

Tabela 35 — Matriz de decisão multicritério: cada volume da varredura avaliado nas três dimensões de análise

Volume	Potencial	VPL	Payback	Saldo de carbono em 20 anos	Investimento
1 000 L	23,30%	R$ 3 228	13,9 anos	121 kg	R$ 9 217
2 000 L	25,89%	R$ 5 374	12,4 anos	124 kg	R$ 9 897
3 000 L	26,80%	R$ 5 453	12,7 anos	102 kg	R$ 10 809
4 000 L	27,30%	R$ 5 524	12,8 anos	74 kg	R$ 11 283
5 000 L	27,58%	R$ 5 354	12,9 anos	42 kg	R$ 11 757
8 000 L	27,94%	R$ 4 245	14,6 anos	-59 kg	R$ 13 257
12 000 L	28,00%	R$ 2 737	16,5 anos	-200 kg	R$ 14 831

Tabela 36 — Volume vencedor segundo cada critério isolado

Critério isolado	Volume que vence
maior potencial de economia	12 000 L
menor payback descontado, desempate pelo VPL	2 000 L
maior saldo de carbono	2 000 L
compromisso, pesos iguais	**4 000 L**

A primeira tabela é o retrato do problema. Repare em como as colunas discordam:

- O **potencial** cresce monotonicamente: quanto maior a cisterna, mais água. Máximo em 12.000 L.
- O **VPL** sobe, achata e começa a cair: máximo em 4.000 L, praticamente empatado com 2.000 e 3.000 L, e caindo desde 5.000 L, porque o investimento adicional deixa de se pagar.
- O **carbono** sobe e cai bem antes: máximo em 2.000 L, praticamente empatado com 1.000 L. Depois disso, cada metro cúbico de polietileno acrescenta mais dívida do que crédito.

Não existe volume que vença nos três critérios simultaneamente. Cada um deles tem ótimo em posição distinta da curva, e a escolha entre eles não é uma questão técnica que admita resposta única: é uma questão de prioridade, que precisa ser declarada por quem decide e não pode ser descoberta pelo programa. É exatamente essa a lacuna que os métodos multicritério vêm preencher.

4.9.2. Como o TOPSIS resolve

O programa usa TOPSIS sobre **sete critérios**:

Tabela 37 — Os sete critérios do multicritério e a direção de preferência de cada um

Critério	Direção
potencial de economia	maximizar
extravasamento	minimizar
valor presente líquido	maximizar
payback descontado	minimizar
taxa interna de retorno	maximizar
CO_2e no fim da vida	minimizar
consumo de água potável	minimizar

O método opera em quatro etapas encadeadas. Primeiro normaliza a matriz de decisão, de modo que critérios medidos em unidades incomparáveis — pontos percentuais, reais, quilogramas de dióxido de carbono equivalente e anos — passem a ocupar a mesma escala. Em seguida aplica os pesos declarados. Calcula então, para cada alternativa de volume, a distância euclidiana até a solução ideal, composta pelos melhores valores de cada critério, e até a solução anti-ideal, composta pelos piores. Ordena, por fim, as alternativas pela proximidade relativa ao ideal, conforme a formulação apresentada na seção 2.10 (volume O método).

Aplicado ao projeto do tutorial com pesos iguais entre as três dimensões, repartidos igualmente entre os critérios de cada uma, o método indica o volume de 4.000 L.

> **Três declarações que um estudo publicado precisa fazer.**
>
> A normalização do programa é uma **variante** de Hwang e Yoon: ela translada por `x - min(x)` antes da normalização vetorial, para admitir VPL negativo. É uma escolha deliberada, e apresentá-la como TOPSIS canônico seria incorreto.
>
> O SMAA-VIKOR, disponível ao lado, sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada volume ocupar cada posição. É a resposta certa quando não há consenso sobre os pesos.
>
> As condições C1 e C2 de Opricovic, de vantagem aceitável e de estabilidade, **não estão implementadas**. A seção 2.10 (volume O método) detalha.

A aba de decisão apresenta o escore de cada volume candidato (Figura 20).

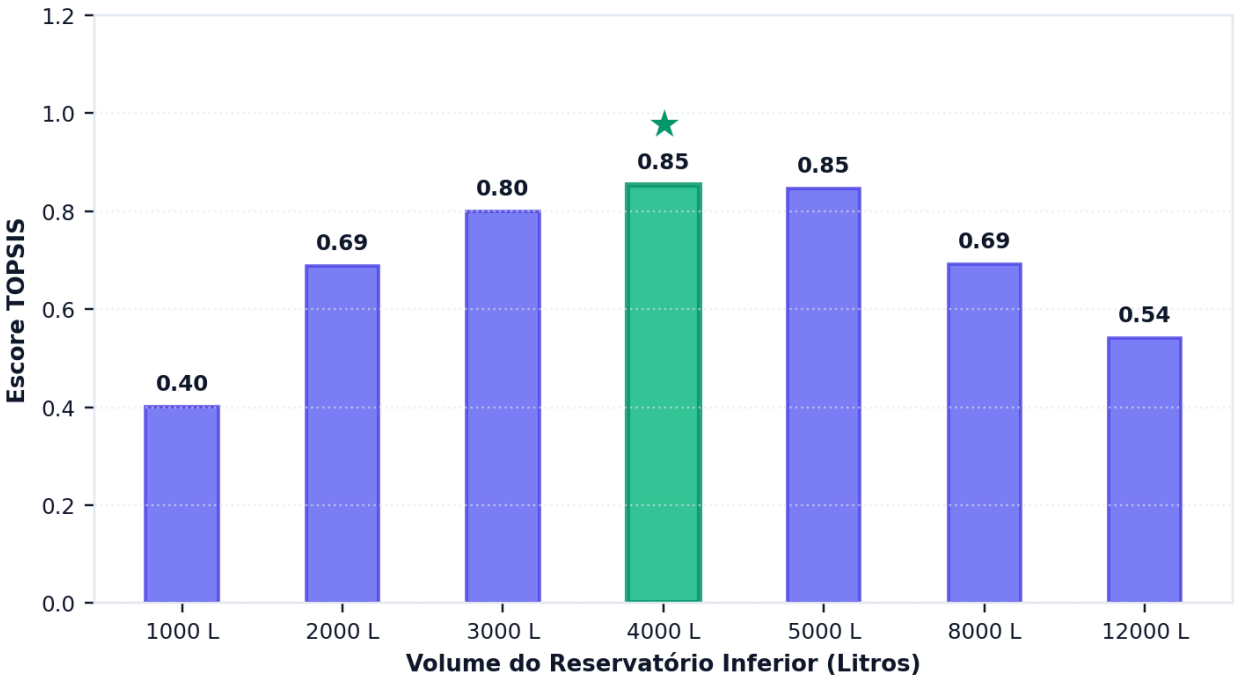


Figura 20 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado. Escores próximos entre si significam alternativas tecnicamente equivalentes, e nesse caso a escolha passa a depender do peso declarado. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.3. O peso muda a resposta

A tabela a seguir mostra o que acontece ao deslocar o peso.

Tabela 38 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme a dimensão que recebe peso dominante, e o segundo colocado

Peso dominante	Volume	Segundo colocado
pesos iguais	4 000 L	5 000 L
técnico, 60%	5 000 L	4 000 L
econômico, 60%	4 000 L	3 000 L
ambiental, 60%	4 000 L	5 000 L

Privilegiar o critério técnico desloca a recomendação para 5.000 L, o que era esperado: o potencial de economia cresce monotonicamente com o volume, e um peso dominante nessa dimensão empurra a escolha para cima. O deslocamento é pequeno porque o potencial já está perto do teto, e o metro cúbico a mais rende pouco. Os critérios econômico e ambiental, por sua vez, convergem ambos para 4.000 L.

Essa convergência, contudo, não constitui regra geral, e interpretá-la como tal seria generalizar indevidamente um caso particular. Ela ocorre aqui porque o volume de 4.000 L está no máximo, pouco pronunciado, da curva de valor presente líquido e ainda encerra a vida útil retirando carbono. Em município de tarifa mais baixa, o ótimo econômico se deslocaria para baixo e a divergência entre os dois critérios apareceria com clareza.

> **Declare os pesos.** «Volume ótimo pelo TOPSIS» sem os pesos é uma afirmação impossível de reproduzir. Dois artigos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes e ambos estão certos.

Uma solução de compromisso cede em alguma coisa, e convém saber em quê. O programa desdobra o escore único em sete, um por critério, e mostra a distância que separa a alternativa escolhida do melhor valor

alcançado em cada um deles (Figura 21).

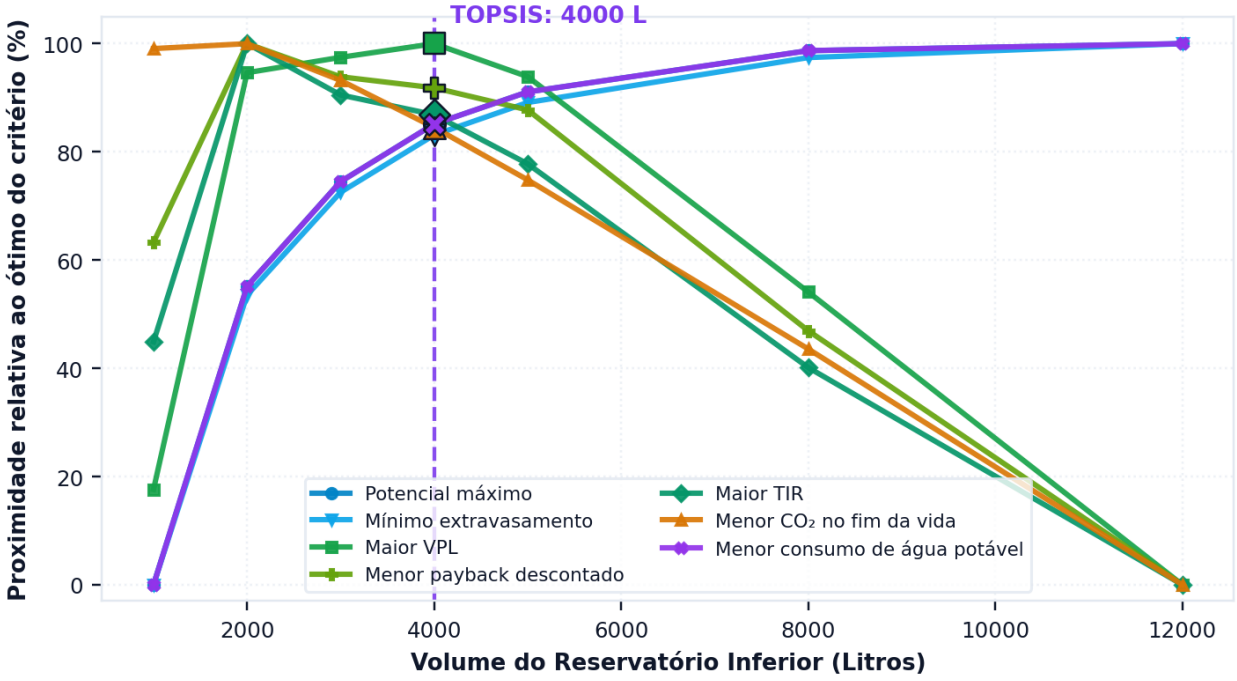


Figura 21 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto o volume escolhido se aproxima do melhor valor possível em cada um dos sete critérios. É a figura que mostra o que a solução de compromisso está cedendo, e em qual dimensão. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.4. A recomendação do tutorial

A recomendação do tutorial é o reservatório de **4.000 L em polietileno**, e a razão de adotá-la não é apenas o fato de ele vencer sob pesos iguais. Ele vence também sob peso econômico dominante e sob peso ambiental dominante, e fica em segundo lugar por margem estreita sob peso técnico dominante. Uma recomendação que sobrevive a quatro ponderações diferentes é robusta precisamente porque não depende de nenhuma delas.

Vale registrar ainda que esse é o mesmo volume que o critério hidráulico da seção 4.4 havia indicado, com limiar de ganho marginal de 1 %/m^3. Duas rotas metodologicamente independentes — uma que olha apenas para a curva de aproveitamento e outra que pondera sete critérios de três dimensões — chegaram ao mesmo resultado, e essa concordância aumenta a confiança na recomendação.

A concordância, porém, não é garantida em nenhum outro caso, e é por isso que o tutorial percorreu o caminho longo em vez de parar na seção 4.4. O propósito não era chegar mais depressa ao volume, e sim saber que as duas rotas concordam **neste** projeto, em vez de supor que concordem sempre.

4.9.5. O projeto, fechado

Tabela 39 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Triton · residência unifamiliar em Florianópolis	
série de precipitação	Florianópolis, 30 anos, 1.795 mm/ano
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
descarte de primeiras águas	2,0 mm, todo evento
moradores	4
demanda total	600 L/dia
fração atendível por chuva	28%
reservatório inferior	4.000 L, polietileno
arranjo de abastecimento	recalque para caixa superior
reservatório superior	1.000 L, limiar de acionamento de 100 L
classe de qualidade	1, cloração por pastilhas
descarte inicial	reservatório de 300 L
potencial de economia de água potável	**27,30%**
dias de atendimento pleno	97,3%
água poupada	59,8 m³/ano
energia do recalque	7,7 kWh/ano
investimento	R$ 11.283
valor presente líquido em 20 anos	**R$ 5.524**
payback descontado	12,8 anos
emissões líquidas em 20 anos	**−74 kg CO_2e**
payback de carbono	16,3 anos

Resta uma etapa, que é a de comunicar o resultado: um estudo que não é relatado de modo verificável não se distingue, para quem o lê, de um palpite bem apresentado. É o assunto da seção seguinte.

4.10. O relatório, e o que declarar num artigo

> Ao terminar esta seção você terá o relatório emitido e, se pretende publicar, a lista do que precisa constar no método do artigo. Essa lista é a parte mais curta e a mais importante do manual.

4.10.1. Os três relatórios

O programa emite três relatórios distintos, e a distinção não é de extensão, mas de público e de finalidade. Escolher o relatório errado para o destinatário certo é a forma mais comum de produzir um documento que ninguém lê: um cliente não percorre um inventário de ciclo de vida item a item, e um avaliador de certificação não se satisfaz com uma conclusão de quatro páginas.

O **relatório executivo** ocupa de quatro a seis páginas e reúne o resultado técnico, o investimento, o retorno e uma conclusão objetiva. É o documento de entrega ao cliente, e sua virtude é a de caber numa leitura única, sem exigir que o leitor conheça o método.

O **relatório ambiental e ESG** apresenta o inventário de ciclo de vida discriminado por componente, o saldo de carbono ao longo da vida útil e o enquadramento do projeto nos cinco referenciais tratados na seção 2.9 (volume O método) — LEED, AQUA-HQE, Selo Casa Azul, EDGE e GRI 303 (na International Edition, LEED, EDGE e GRI 303). É o documento que se anexa a um processo de certificação, e a discriminação por componente existe justamente porque um avaliador confere item a item.

O **relatório científico** traz o método completo, as premissas declaradas, a série utilizada e os resultados com a precisão que um artigo exige. É a base sobre a qual se redige uma publicação, e é o único dos três que inclui as figuras analíticas.

Além dos três, a etapa **10. Exportação** gera o desenho esquemático em DXF, o modelo BIM em JSON e planilhas com a série diária completa e com a varredura de volumes, conforme a seção 3.9 (volume Guias de uso) detalha.

4.10.2. O que o relatório não decide por você

O relatório traz os números; o contexto que os torna reproduzíveis é seu. Nenhum documento gerado automaticamente pode declarar por que aquela série de precipitação foi escolhida, se o consumo per capita adotado foi medido ou tomado da literatura, ou qual a justificativa da vida útil considerada na avaliação ambiental. São essas informações que permitem a um terceiro repetir o estudo e chegar ao mesmo resultado, e é delas que trata o restante desta seção.

4.10.3. A lista de declaração

Um estudo conduzido no Triton que deixe de declarar qualquer dos itens abaixo não é reproduzível por terceiros e, o que costuma ser pior, não é comparável com outro estudo feito no mesmo programa — porque duas simulações com premissas diferentes produzem números que parecem comparáveis e não são. A lista está organizada na ordem em que as decisões aparecem no trabalho, e pode ser percorrida como roteiro de redação do método.

4.10.3.1. Programa e versão

- **Versão do Triton**, com o número completo. Correções de cálculo entre versões deslocam resultados, e sem a versão declarada não há como saber qual conta produziu o número publicado.

4.10.3.2. Série de precipitação

- **Origem**: estação, base nacional, ou modelo climático.
- Se for base nacional: **modelo, cenário e janela temporal**.
- **Recorte**: datas de início e fim, e número de anos.
- **Tratamento de falhas** e critério de descarte de ano incompleto.

4.10.3.3. Edificação e demanda

- Área de captação e **como foi obtida** — projeção horizontal.
- Coeficiente de escoamento e sua origem.
- Consumo per capita e se é **medido ou de referência**.
- **Fração atendível por água pluvial** e os usos finais que a compõem. É o teto do resultado, e sem ele o potencial não se interpreta.
- Se algum uso está fora da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019, como a máquina de lavar roupa, e qual critério de qualidade foi adotado para ele.

4.10.3.4. Arranjo de abastecimento

- **Arranjo**: recalque para caixa superior, pressurização direta ou gravidade. Ele define a energia e as motobombas no custo e no carbono.
- No recalque: volume da caixa, limiar de acionamento e altura manométrica.
- Na pressurização direta: pressão de trabalho e acionamentos por pessoa por dia.

4.10.3.5. Descarte de primeiras águas

- Lâmina adotada e **modo** entre os três.
- **A divergência em relação ao Netuno 4**, se o estudo comparar as versões: o Netuno 4 trata a lâmina como limiar do evento, o Triton a subtrai, e a diferença vale de 2,3 a 2,7 pontos percentuais de economia sobre 4.050 casos de referência.

4.10.3.6. Volume e critério de escolha

- Se veio de varredura: **limiar de ganho marginal adotado**. Sem ele, «volume ideal» não significa nada.
- Se veio de multicritério: **os pesos dos sete critérios** e o método, TOPSIS ou SMAA-VIKOR.
- Que a normalização do TOPSIS é uma **variante** com translação por `x - min(x)`.

4.10.3.7. Análise econômica

- **Município e concessionária**, com a data de vigência da tabela tarifária.
- **Regime de mínimo** entre os seis. É o que mais muda resultado entre municípios.
- Percentual de esgoto, e que ele incide sobre a **parcela de água** da fatura.
- Taxa mínima de atratividade, inflação, período de análise.
- **Reajustes tarifários** de água, esgoto e energia, com o intervalo.

4.10.3.8. Avaliação de ciclo de vida

- **Fronteira**: água entregue, e não produzida.
- **Vida útil** adotada e sua justificativa.
- **Material** do reservatório. Ele inverte o sinal do resultado, como a seção 4.8 mostra.
- Base do fator de emissão da rede elétrica, **com o ano**.
- Quais fatores são **aproximações** e quais carregam **rótulo de triagem**.

4.10.3.9. Certificações

- Que as classes 2 a 4 de qualidade são **adaptações do programa**, não da NBR 15527.
- No caso do LEED, a **versão** do referencial: v4/v4.1 ou v5.
- No caso do EDGE, que o programa avalia **apenas a barra de água**, e que o caso-base usado é o declarado ou a demanda modelada.

4.10.4. O parágrafo pronto

Para o nosso projeto, o método ficaria assim:

> A simulação foi conduzida no Triton 1.0.0, com modelo comportamental de base diária (extravasamento calculado antes da retirada da demanda, com a chuva do dia disponível para o consumo do dia, ordem intermediária entre YAS e YBS), sobre série de precipitação de Florianópolis com 30 anos (10.950 dias, média de 1.795 mm/ano). Adotou-se área de captação de 150 m^2 em projeção horizontal, coeficiente de escoamento de 0,85, adotado a partir da eficiência de captação η que a ABNT NBR 15527:2019 recomenda no item 4.1.6, e descarte de primeiras águas de 2,0 mm em todo evento, subtraído da lâmina diária — divergência deliberada em relação ao Netuno 4, que trata o valor como limiar do evento. A demanda total adotada foi de 600 L/dia (4 moradores, 150 L/hab·dia), com fração atendível por água pluvial de 28%, correspondente à bacia sanitária e aos usos externos, dentro da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019. O volume de 4.000 L resultou do critério de ganho marginal com limiar de 1 %/m^3 e foi confirmado por análise multicritério TOPSIS com sete critérios e pesos iguais entre as dimensões técnica, econômica e ambiental, com normalização em variante de Hwang e Yoon translada por x − min(x). O abastecimento dos pontos de uso é feito por recalque para caixa superior de 1.000 L, com limiar de acionamento de 100 L, motobomba de 0,5 CV, altura manométrica de 12 m e rendimento de motor da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2. A análise econômica utilizou a estrutura tarifária da CASAN vigente desde 01/04/2026, regime de disponibilidade, esgoto a 100% do valor da água, TMA de 0,5% ao mês, inflação de 0,35% ao mês, reajustes de 5% ao ano em intervalos de 12 meses e período de 20 anos. A avaliação de ciclo de vida adotou fronteira de água entregue, reservatório em polietileno e vida útil de 20 anos.

São cerca de duzentas e cinquenta palavras, e elas são a diferença entre um estudo que outro pesquisador consegue repetir e um número solto que ninguém pode verificar. A extensão é modesta diante do que se ganha: um método assim redigido responde antecipadamente à maior parte das perguntas que um parecerista faria.

4.10.5. O fim do tutorial

Dez seções, um único projeto acompanhado do início ao fim, e um estudo completo: partiu de uma residência sem sistema e chegou a uma recomendação de volume, material, classe de qualidade e viabilidade econômica e ambiental, com cada decisão justificada pelo número que a sustentou. A tabela da seção 4.9 reúne o resultado consolidado.

O caminho a seguir depende do que você pretende fazer em seguida:

- **Resolver um caso diferente do tutorial** — o capítulo 3, os guias de tarefa.
- **Entender de onde vem cada número** — o capítulo 2, o método.
- **Não cometer os erros que o programa não impede** — a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).
- **Defender o estudo diante de um revisor** — o capítulo 5.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a

fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m³. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m^3, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 40 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 41 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 42 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Seção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1
2	Edificação	tipologia, demanda, fração atendível	4.2
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3
4	Varredura	curva de retorno, volume ideal	4.4
5	Arranjo	precisa de caixa superior?	4.5
6	Qualidade	classe, desinfecção, filtros	4.6
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7
8	Carbono	inventário, material, payback	4.8
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10

Antes de publicar: seção 4.10, a lista de declaração. Seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez enganos. Seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 43 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** da caixa superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 — Os seis regimes tarifários

Tabela 44 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Regime	Ao economizar	Municípios
sem mínimo	cada m³ desconta	165
disponibilidade	cada m³ desconta; o fixo continua	122
fórmula exponencial (CORSAN)	cada m³ desconta; a conta é PB × C^n + serviço básico	34
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**	**329**
franquia retroativa	passando dela, tarifa tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 45 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	demanda **total**	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	demanda **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = confiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina. A exceção é o `11_modulacao_climbra.triton`, que usa a chuva da base CLIMBra: ele guarda a referência da série — cidade, modelo, cenário e recorte — e o programa a recompõe da base ao abrir.

J.1. Os casos do manual

Tabela 46 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Arquivo	Seção	O que demonstra
`01_tutorial_florianopolis.triton`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L
`02_tutorial_varredura.triton`	4.4 e 2.2	o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L
`03_dez_dias.triton`	2.1	o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha
`04_reservatorio_superior.triton`	4.5	4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só
`05_manaus.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos
`06_brasilia.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada
`07_saopaulo.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a São Paulo
`08_escola_semanal.triton`	3.4 e 3.5	escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana
`09_hotel_mensal.triton`	3.4	hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva
`10_modulacao_tutorial.triton`	7.3 e 7.4	a varredura do tutorial com a Modulação Probabilística montada: as três variáveis de consumo, a chuva, a tarifa e o investimento, mil realizações, semente 42
`11_modulacao_climbra.triton`	7.4	a mesma varredura com a chuva da CLIMBra (Florianópolis, SSP2-4.5, 2025 a 2054) e os dezenove modelos climáticos marcados; o arquivo guarda a referência da série, e não os valores

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 47 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Arquivo	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_florianopolis.triton`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`02_tutorial_varredura.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`03_dez_dias.triton`	volume fixo	2.000 L	36,00%	72,0 L/dia
`04_reservatorio_superior.triton`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`05_manaus.triton`	volume fixo	4.000 L	20,96%	125,8 L/dia
`06_brasilia.triton`	volume fixo	4.000 L	15,45%	92,7 L/dia
`07_saopaulo.triton`	volume fixo	4.000 L	25,74%	154,4 L/dia
`08_escola_semanal.triton`	volume fixo	30.000 L	34,34%	3.095,8 L/dia
`09_hotel_mensal.triton`	volume fixo	25.000 L	32,11%	1.854,9 L/dia
`10_modulacao_tutorial.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`11_modulacao_climbra.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	26,57%	21 volumes

J.3. Como rodar

Arquivo, Abrir projeto, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os casos 10 e 11 abrem com a **Modulação Probabilística** já montada — as variáveis, as distribuições, os modelos climáticos, o número de realizações e a semente da seção 7.4 (volume Modulação probabilística): vá à etapa 13 e clique em **Simular**. Os dois estão em modo varredura, que é o que dá sentido às figuras por volume; num caso de volume fixo, a ferramenta mostra só o volume do estudo.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.